LIMS Руководство пользователя

Лабораторная информационная система.
Пошаговое руководство со снимками экрана.

Документ для сотрудников лаборатории.

Содержание

НАЧАЛО РАБОТЫ

2. Роли и вход в систему

3. Панель управления

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА — ПУТЬ ПРОБЫ

5. Общая схема

6. Шаг 1. Регистрация пробы

7. Шаг 2. Передача группе и взятие в работу

8. Шаг 3. Ввод результата

9. Шаг 4. Карточка пробы и протокол

РАБОЧИЕ ЛИСТЫ

7.1 Как работает рабочий лист

7.2 Список шаблонов

7.3 Шаблон: основные сведения

7.4 Этапы, параметры, столбцы

7.5 Формулы, итоговый результат и итог

7.6 Проверка

7.7 Список рабочих листов

7.8 Создание нового рабочего листа

7.9 Печать

7.10 Ввод результатов

7.11 Повторный анализ

7.12 Подписи, итоговый результат и скан

7.13 Завершение и утверждение

7.14 Частые проблемы

ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЯ

11. Регистрация объекта

12. Карточка объекта и документы

ОБОРУДОВАНИЕ

14. Регистрация оборудования

15. Карточка оборудования, калибровка, блокировка

ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

17. Точки мониторинга

18. Заказ и результаты

19. ИИ-анализ

СПРАВОЧНИКИ

21. Лаборатории, группы, элементы

ПРИЛОЖЕНИЕ

23. Частые проблемы

24. Словарь статусов

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Начало работы

Роли, вход в систему и чтение панели управления.

1. Роли и вход в систему

Каждый сотрудник видит меню и кнопки согласно своей роли. Раздел без разрешения в меню вообще не отображается.

Роль	Что делает в системе
Администратор	Пользователи и роли, справочники, меню, журнал аудита — все разделы
Начальник лаборатории	Все пробы, оборудование, отчёты, контроль калибровок
Оператор	Принимает пробу, регистрирует, передаёт группе
Аналитик	Вводит результаты только по переданным его группе пробам
Наблюдатель	Видит всё, изменять не может

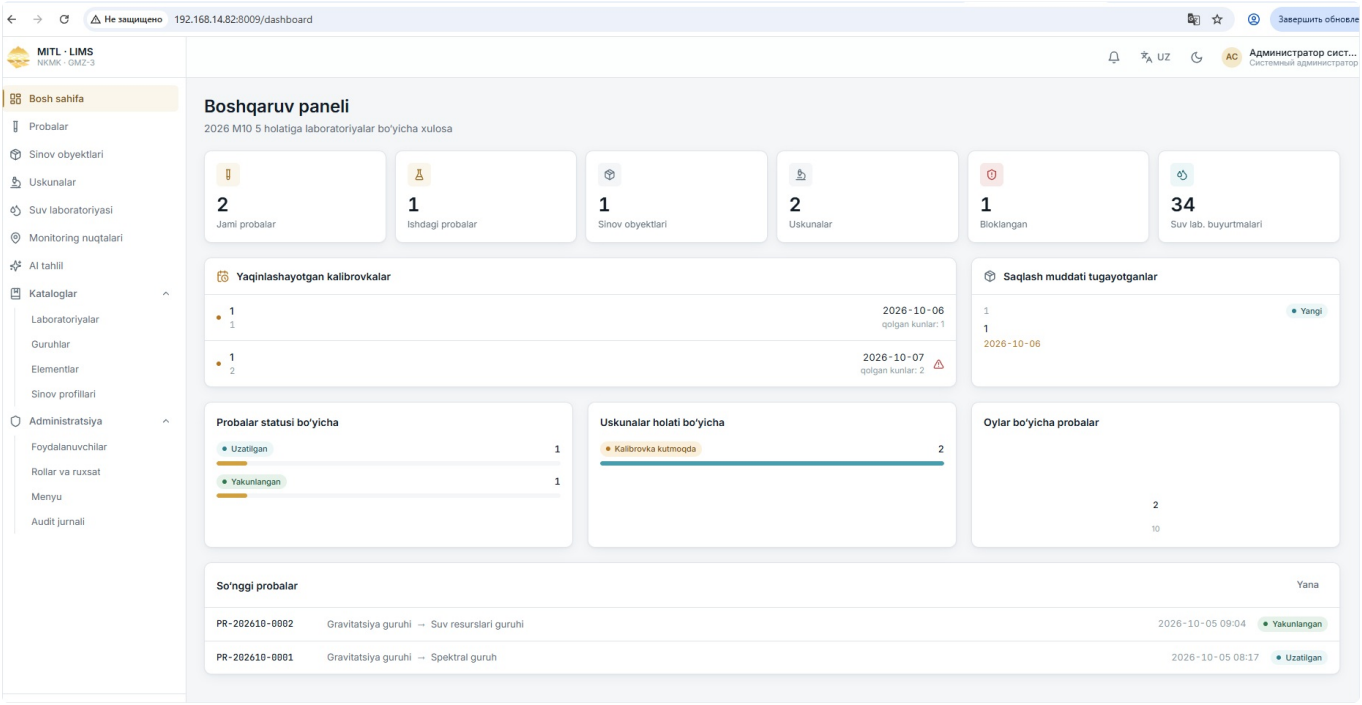
Вход

1. Откройте адрес системы в браузере.
2. Введите **логин** и **пароль** — их выдаёт администратор.
3. Нажмите кнопку `Войти в систему`.

> **Язык и режим**
> В правом верхнем углу — кнопка языка (три языка: Русский, O'zbekcha, English) и **значок луны** (дневной / ночной режим). Выбор сохраняется в вашем профиле.

2. Панель управления

Первая страница после входа — показывает, на что обратить внимание в начале дня.



Главная — *показатели, напоминания о калибровках и последние пробы*

Показатели вверху — всего и в работе проб, объекты испытания, оборудование, заблокированные и заказы водной лаборатории. Нажатие на каждый переводит к соответствующему списку.

- **Ближайшие калибровки** — оборудование, которому калибровка нужна в течение 30 дней. Просроченные выделены красным.
- **Истекает срок хранения** — объекты испытания со сроком, истекающим в течение 14 дней.
- **Последние пробы** — недавно зарегистрированные пробы и их статус.

> **Порядок начала дня**
> Сначала проверьте количество **заблокированного оборудования**, затем **напоминания о калибровках**. Только после этого работайте с пробами — иначе при вводе результата оборудование может быть отклонено.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Ежедневная работа: путь пробы

От приёма пробы до результата и протокола — по схеме движения пробы из технического задания.

3. Общая схема

Четыре этапа выполняются последовательно для каждой пробы.

ОПЕРАТОР · Технологическая лаб.

1. Регистрация

Присваивается шифр, выбираются элементы

ОПЕРАТОР

2. Передача

В спектральную или химическую группу

АНАЛИТИК · Аналитическая лаб.

3. Ввод результата

Значение и использованное оборудование

СИСТЕМА

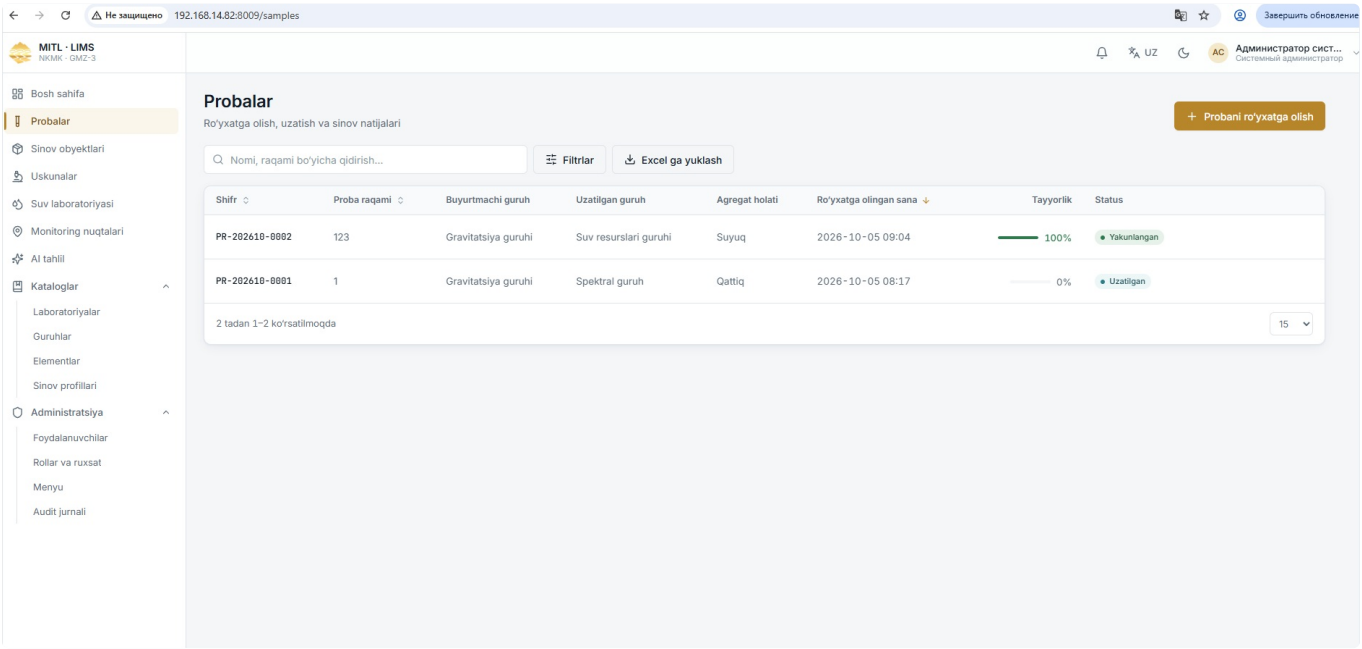
4. Завершение

Протокол, архив

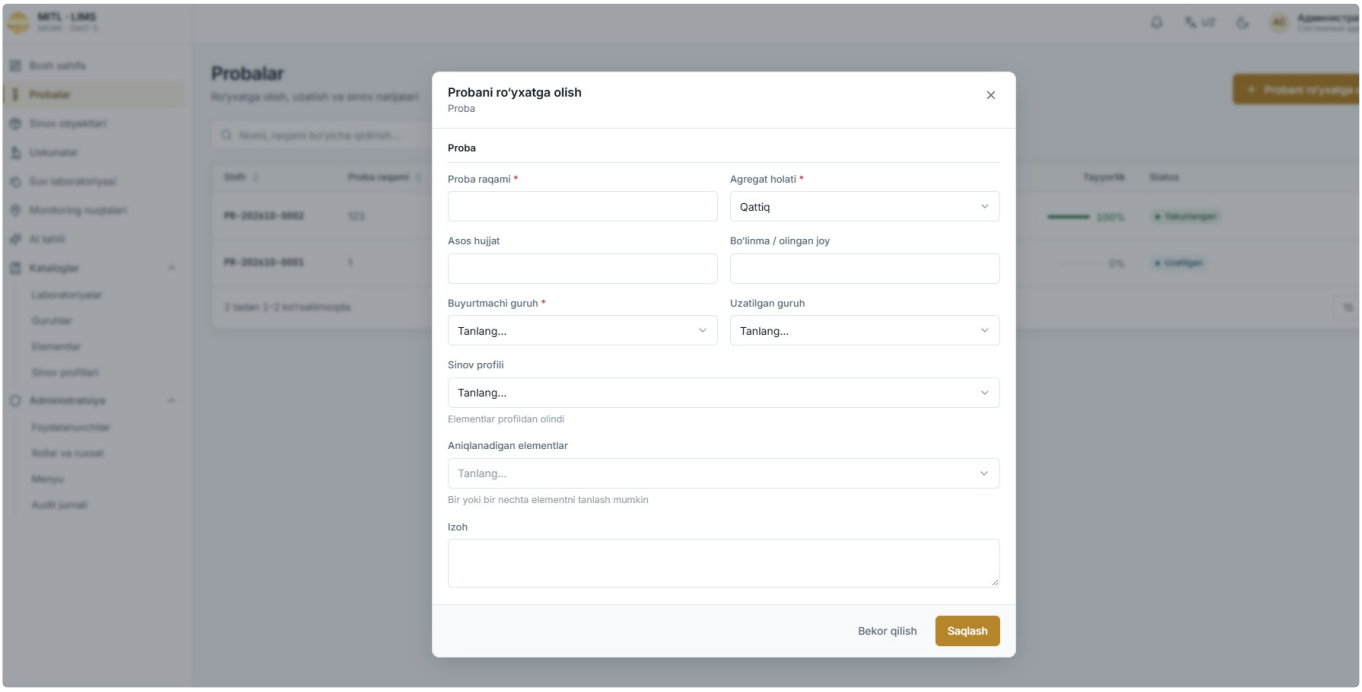
4. Шаг 1. Регистрация пробы

Технологическая лаборатория принимает пробу и вносит в систему. В этот момент пробе присваивается уникальный шифр.

Меню: **Пробы** → `Зарегистрировать пробу`



Пробы — *список: шифр, статус, готовность и кнопка* **Выгрузить в Excel**



Форма регистрации пробы

1. **Номер пробы** — ваш внутренний номер.
2. **Агрегатное состояние** — твёрдая или жидкая.
3. **Документ-основание** и **Подразделение / место отбора** — откуда поступила проба.
4. **Группа-заказчик** — группа гравитации, цианирования или геологии.
5. **Переданная группа** — спектральная или химическая. Если пока неизвестно, передадите позже.
6. Выберите **профиль испытаний** — элементы подставятся автоматически. Либо отметьте вручную из списка **Определяемые элементы**.
7. Нажмите `Сохранить`.

Система выполняет автоматически

Присваивает уникальный шифр (`PR-202610-0042`), ставит дату регистрации и привязывает пробу к текущему месяцу. Разделение по месяцам — через **Фильтры → Месяц**.

5. Шаг 2. Передача группе и взятие в работу

Наведите курсор на строку в списке проб — справа появятся значки действий.

- **Передать** (значок стрелки) — привязывает пробу к аналитической группе. Статус меняется на «Передана».
- **Взять в работу** (значок ▶) — фиксирует, кто и когда начал работу. Статус меняется на «В работе».

> **Разделение по группам**
> Аналитик видит только пробы, переданные его группе. Сотрудник спектральной группы не найдёт в списке пробы химической группы — это обеспечено на сервере.

6. Шаг 3. Ввод результата

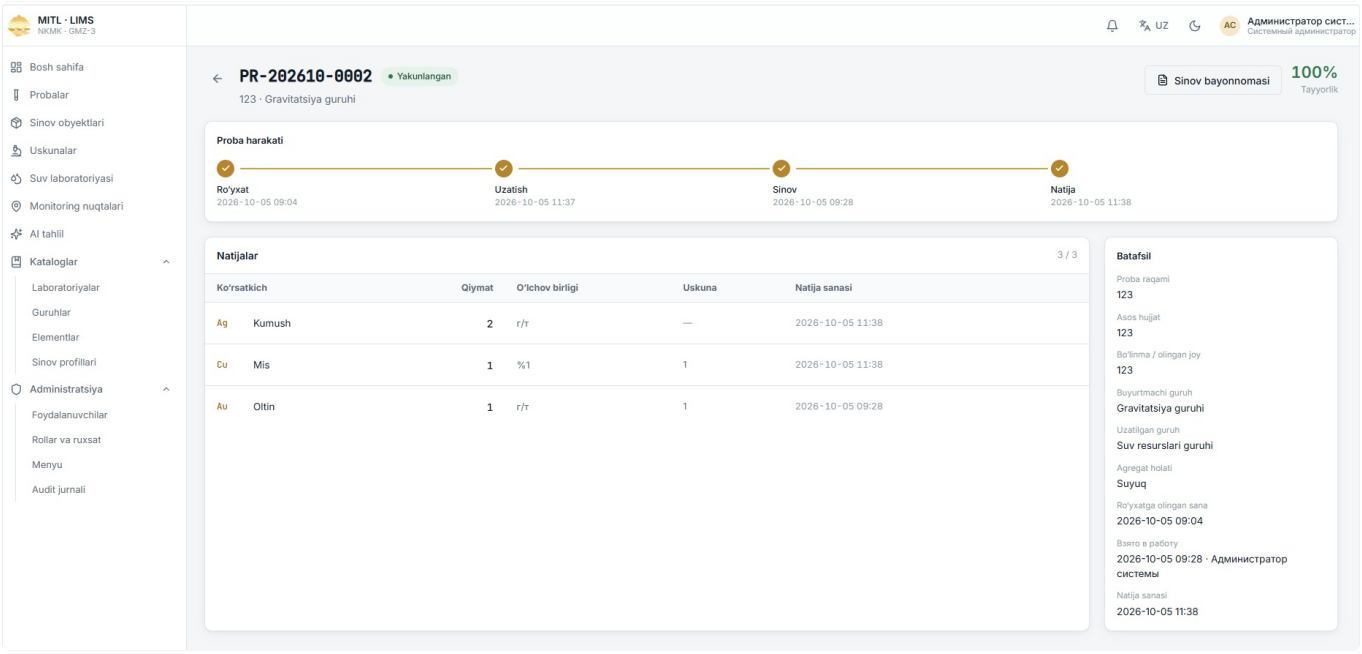
Аналитическая группа открывает пробу и вводит результат по каждому элементу.

1. Нажмите на пробу в списке — откроется её карточка.
2. В таблице результатов нажмите справа от строки элемента `Ввести результат`.
3. Введите **значение** — единица измерения подставляется автоматически.
4. Выберите из списка **оборудование**, на котором выполнено определение.
5. Укажите **метод испытания** (необязательно) и нажмите `Сохранить`.

> **Если оборудование отклонено**
> Если выбранный прибор **заблокирован** или у него **истёк срок калибровки**, результат не сохранится и появится красное сообщение. В списке показываются только исправные приборы. При каждом вводе результата счётчик использований прибора увеличивается на единицу; при исчерпании лимита прибор блокируется автоматически.

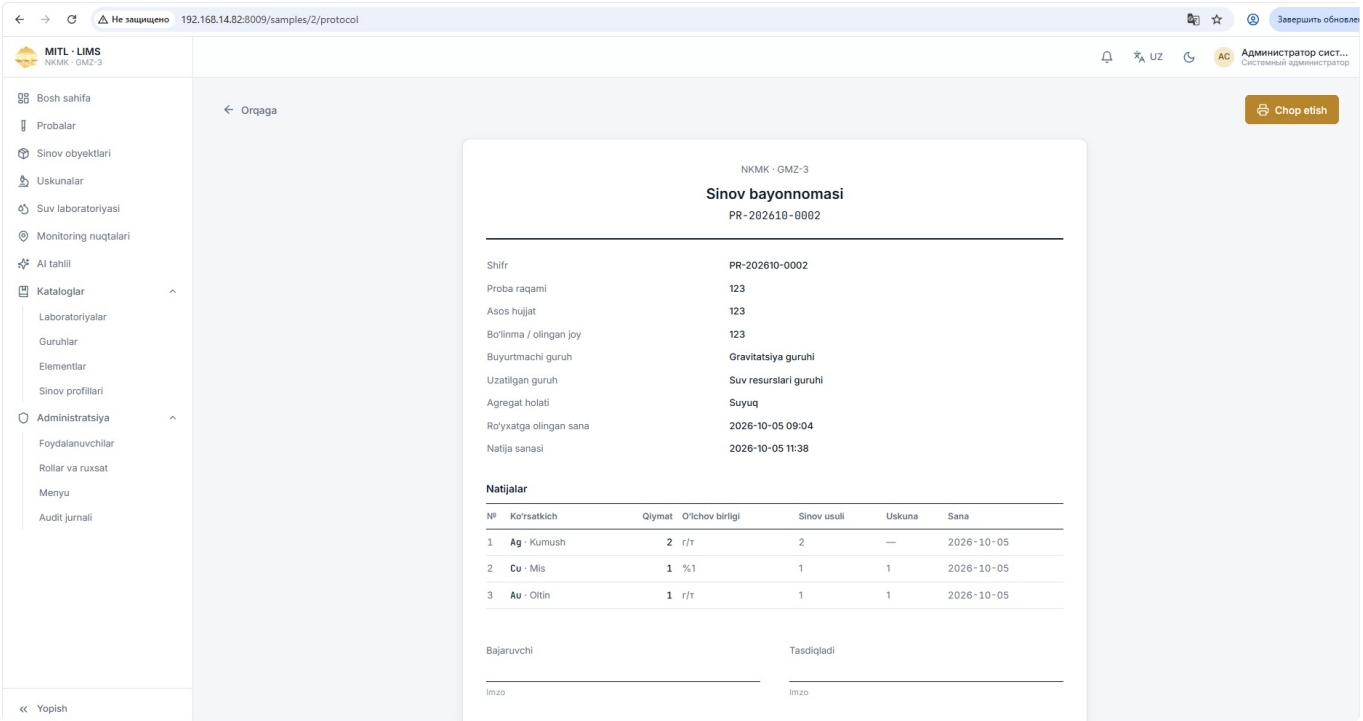
7. Шаг 4. Карточка пробы и протокол

Карточка пробы показывает полную картину: этапы движения, результаты и данные.



Карточка пробы — *вверху* **линия движения** *(Регистрация → Передача → Испытание → Результат), слева таблица результатов, справа подробные данные*

В правом верхнем углу показан **процент готовности**. Когда все результаты внесены, он достигает 100% и статус автоматически меняется на **«Завершена»**. После этого вверху появляется кнопка `Протокол испытаний`.



Протокол испытаний — *официальный бланк с таблицей результатов и местами для подписей*

1. Нажмите кнопку `Протокол испытаний` — откроется бланк.
2. Нажмите кнопку `Печать` или `Ctrl + P`.
3. Выбрав «Сохранить как PDF» в окне браузера, получите электронную копию.

После завершения работы с пробой её можно отправить в архив через значок **архив** в списке. Архивная проба не удаляется — находится через **Фильтры → Статус → В архиве**.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Рабочие листы

Рабочий лист анализа для одной или нескольких проб: шаблон, создание, печать, ввод результатов и утверждение. Полная электронная версия бумажного листа.

7.1 Как работает рабочий лист

Рабочий лист — одна или несколько проб, зарегистрированных по одной форме анализа. Он повторяет бумажный лист: все пробы этой формы измеряются, рассчитываются на одном листе и подписываются один раз.

Весь процесс состоит из шести шагов:

АДМИНИСТРАТОР / НАЧАЛЬНИК
1. Шаблон
Форма создаётся один раз: столбцы, формулы, этапы, число параллелей.

ЛАБОРАНТ
2. Создание листа
Выбирается шаблон, отмечаются подходящие пробы — номер и строки автоматически.

ЛАБОРАНТ
3. Печать
Печатается пустой бланк, заполняется вручную и подписывается.

ЛАБОРАНТ / АНАЛИТИК
4. Ввод
Значения с бумаги вносятся в систему, среднее и контроль — автоматически.

АНАЛИТИК
5. Завершение
Когда заполнены обязательные ячейки, лист завершается.

НАЧАЛЬНИК
6. Утверждение
Результат переносится в каждую пробу, лист блокируется.

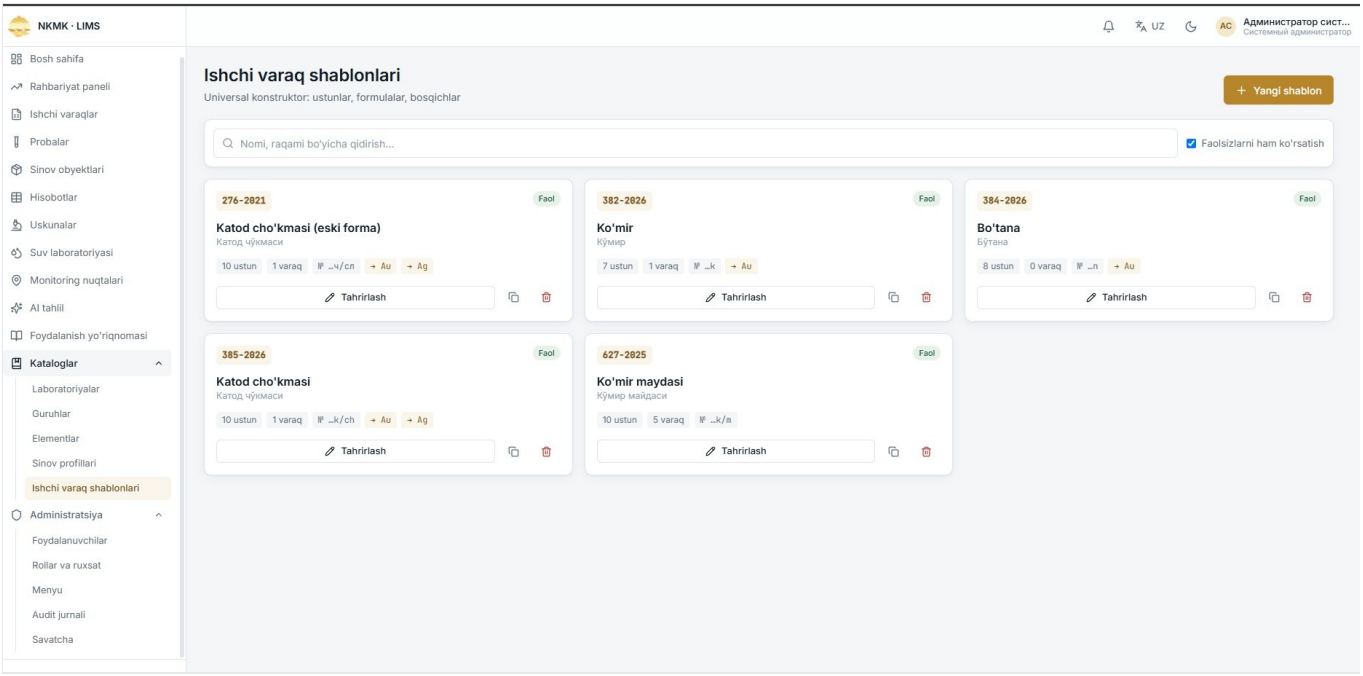
> **Как проба попадает в лист**
> В лист выводятся только пробы, в которых заказан определяемый шаблоном элемент (например, **Au**). Система сама находит подходящие пробы по элементам, привязанным к столбцам шаблона — искать вручную не нужно.

Статусы листа

Статус	Что означает
Создан	Лист создан, ещё не напечатан и без введённых значений.
Напечатан	Бланк напечатан; идёт заполнение вручную.
Заполняется	Начат ввод значений в систему.
Завершён	Все обязательные ячейки заполнены, готов к утверждению.
Утверждён	Начальник утвердил; результат передан в пробы, лист заблокирован.

7.2 Список шаблонов

Меню: **Справочники → Шаблоны рабочих листов**. Каждый шаблон — одна форма анализа (например «Угольная мелочь», «Катодный осадок»).



Список шаблонов — *каждая карточка: код формы, название, число столбцов и листов, статус*

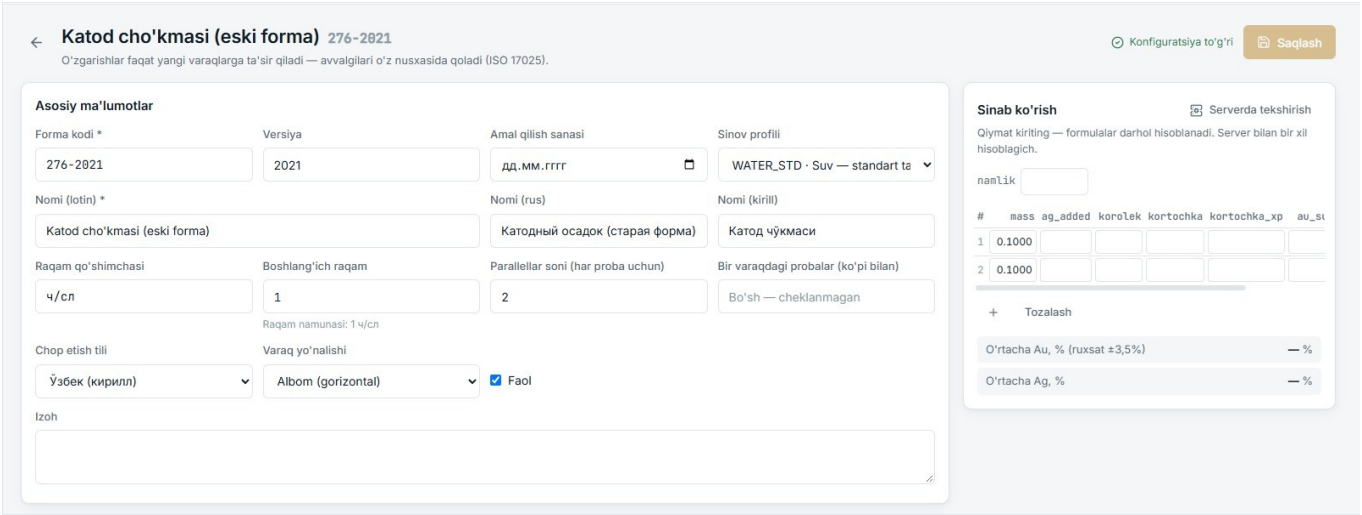
На каждой карточке: код формы (например `627-2025`), название на двух языках, краткие метки (число столбцов, листов, суффикс номера, определяемые элементы) и статус — **Активен** или **Неактивен**.

- **Изменить** — открывает шаблон (следующие разделы).
- **Копия (новая версия)** — создаёт новую версию из шаблона.
- **Удалить** — удаляет шаблон; **ранее созданные листы сохраняются в своей копии**.
- Сверху — **Новый шаблон** и флажок **Показывать неактивные**.

> **ISO 17025 — принцип копии**
>
> Любое изменение шаблона влияет только на **новые** листы. Ранее созданные листы сохраняют копию формы на момент своего создания — старый документ никогда не меняется.

7.3 Шаблон: основные сведения

Страница редактирования шаблона. Слева настройки формы, справа живая панель **Проверка**.

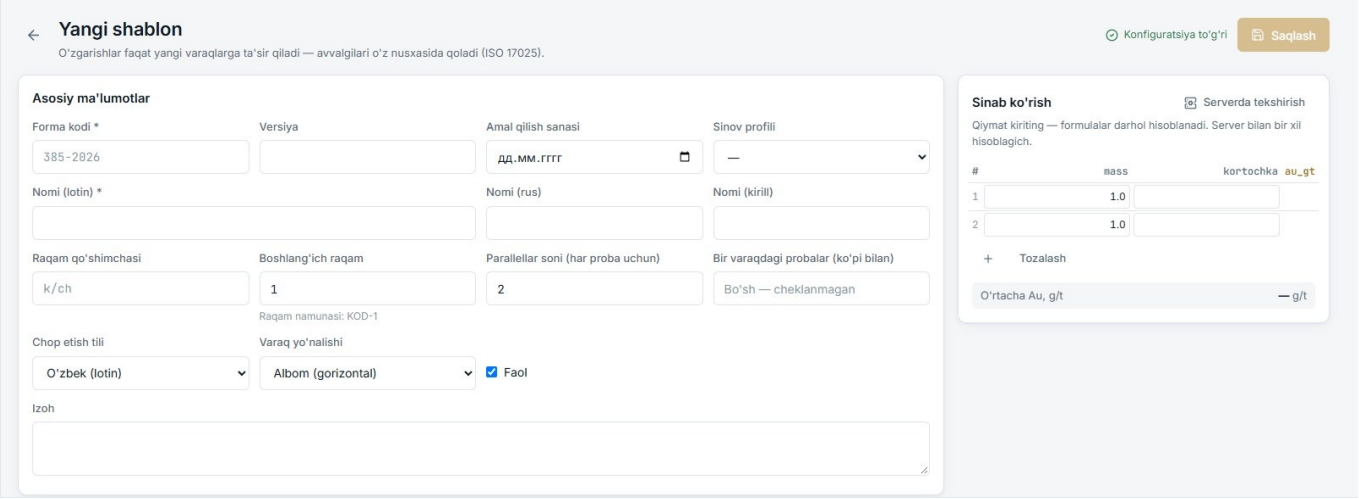


Основные сведения — *код формы, версия, профиль, название на трёх языках, номер и параллели*

Поле	Описание
Код формы	Номер документа, например `627-2025`. Обязательно.
Версия	Версия формы (например `2025`).

Действует с	С какой даты форма вступила в силу.
Профиль испытаний	К какому профилю испытаний относится лист.
Название (латиница / рус. / кириллица)	Название формы на трёх языках — при печати берётся нужный язык.
Суффикс номера	Метка, добавляемая к номеру листа, например `к/м` , `к/сл` .
Начальный номер	С какого номера начинается счёт. Ниже показан пример: например `1 к/м` .
Число параллелей (на пробу)	Стандартное число параллелей, **от 1 до 6**. При создании листа можно менять для каждой пробы отдельно.
Проб на листе (не более)	Сколько проб можно разместить на одном листе. Пусто — без ограничения (общий предел 30 проб / 60 строк).
Язык печати	На каком языке выходит бланк: Узбекский (латиница / кириллица) или Русский.
Ориентация	**Альбомная** или **Книжная**.
Активен	Если отмечено, шаблон появляется в списке при создании листа.

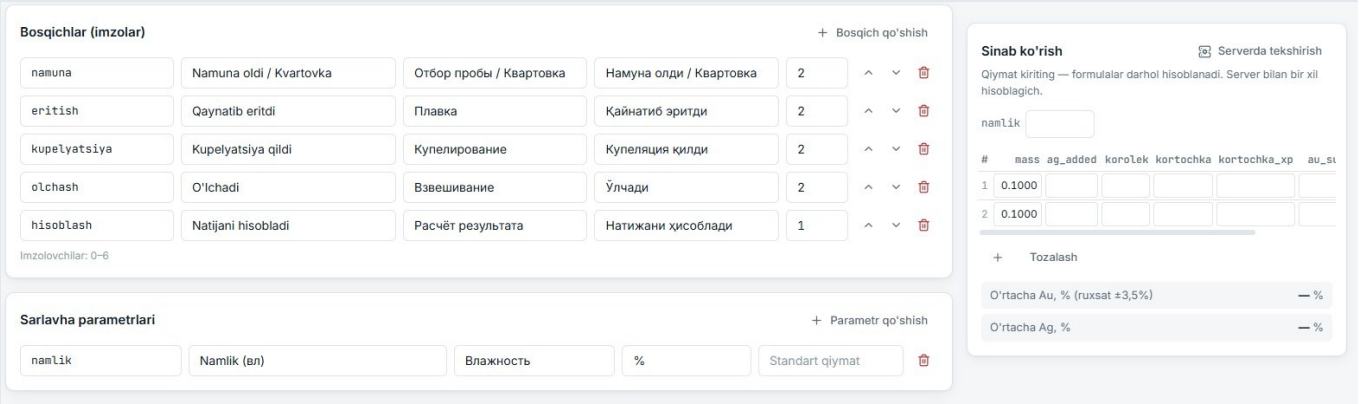
Если вверху справа появилась надпись `Конфигурация корректна` — кнопка **Сохранить** становится активной. При ошибке показывается их число, и перед сохранением их нужно исправить.



Новый шаблон — *поля пустые; код формы и пример начального номера служат подсказкой*

7.4 Этапы, параметры, столбцы

Тело формы состоит из трёх частей: **Этапы** (кто подписывает), **Параметры шапки** (общие значения в начале листа) и **Столбцы строк** (ячейки в каждой строке параллели).

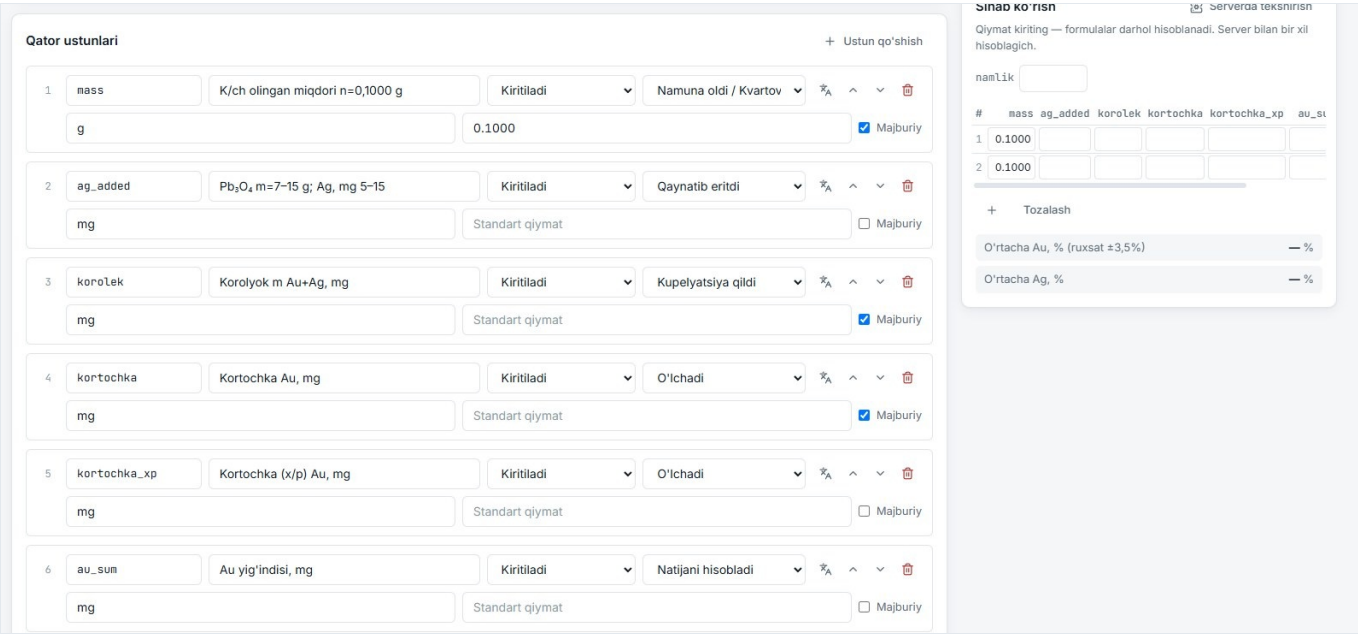


Этапы и параметры шапки — *каждый этап именуется на трёх языках, задаётся число подписей*

Этапы (подписи). Каждый этап: `ключ` (латиница), название на трёх языках и число подписей (**0–6**). Например: `namuna` → Отбор пробы / Квартовка, `eritish` → Плавка, `kupelyatsiya` → Купелирование, `olchash` → Взвешивание, `hisoblash` → Расчёт результата. Порядок меняется стрелками вверх/вниз. Эти этапы превращаются в места подписей внизу листа.

Параметры шапки. Общие значения в начале листа (например *Влажность, %*). Каждый: ключ, название на трёх языках,

единица, значение по умолчанию.



Столбцы строк — *каждый столбец с типом, этапом, единицей и признаком обязательности*

Столбцы строк. Ячейки в каждой строке параллели. Столбец бывает трёх типов:

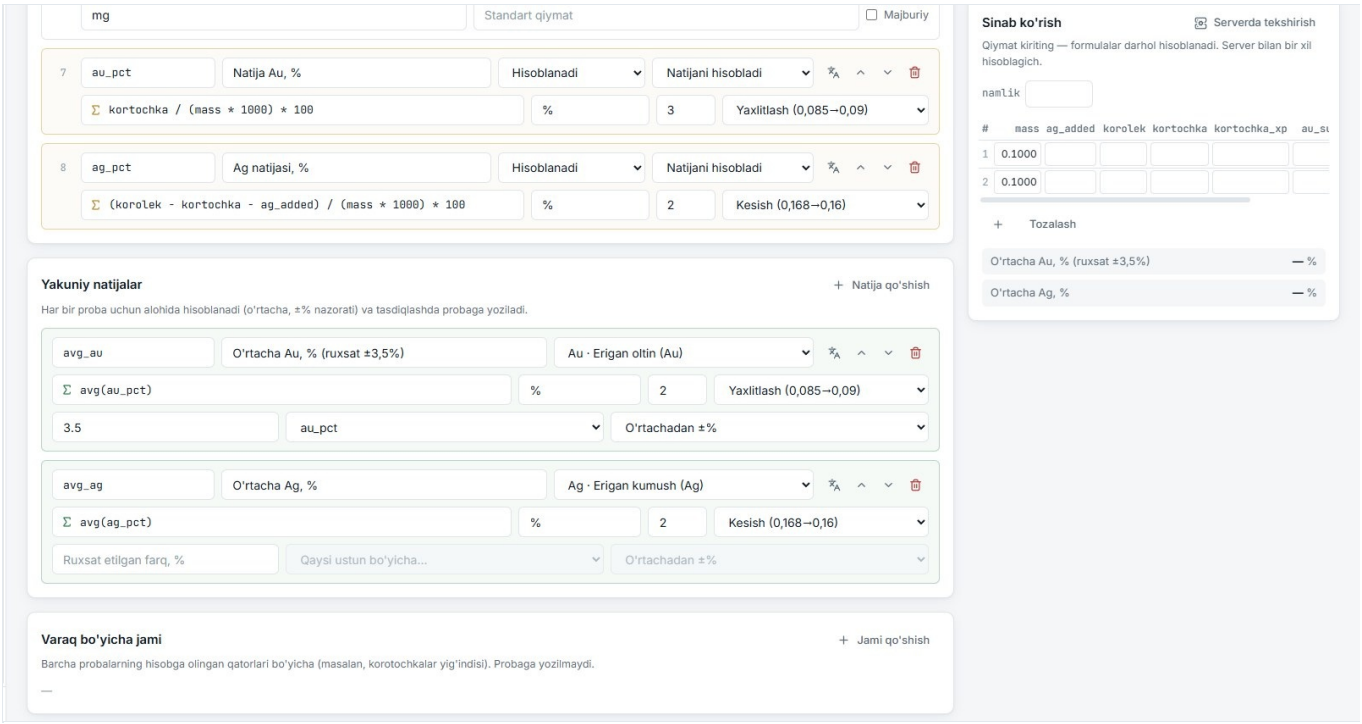
Тип	Что делает
Вводится	Измерение, которое лаборант пишет вручную (например `mass`, `korolek`, `kortochka`).
Вычисляется	Автоматически по формуле (например `kortochka / (mass*1000) * 100`).
Текст	Ячейка свободного текста.

К каждому столбцу привязывается: **ключ**, название, **единица**, **этап** (при печати столбцы группируются по этапам) и признак **Обязательно**. Если обязательный столбец не заполнен, лист нельзя завершить.

> **Ключ — язык формулы**
> Ключ используется только в формулах: латинская строчная буква, цифра и `_`. Название может быть на любом языке, но в формуле всегда пишется ключ.

7.5 Формулы, итоговый результат и итог

Вычисляемые столбцы и итоговые результаты задаются формулой. Формула — простое математическое выражение из ключей столбцов.



Вычисляемые столбцы и Итоговые результаты — *формула, знаки, округление и* **Элемент для записи в пробу**

Для каждого вычисляемого столбца или результата:

- **Формула** — например `kortochka / (mass * 1000) * 100`.
- **Знаков** — число знаков после запятой в результате.
- **Округление** — *Округлять* (0,085→0,09), *Отбрасывать* (0,168→0,16) или *Не округлять*.

Итоговые результаты. Считаются отдельно для каждой пробы (обычно среднее параллелей, например `avg(au_pct)`) и при утверждении записываются в пробу. К результату привязывается:

- **Элемент для записи в пробу** — для какого элемента результат (например *Au · Растворённое золото (Au)*). При утверждении переходит в этот элемент.
- **Допуск расхождения, %** и **метод** — контролирует расхождение параллелей: *±% от среднего* или `(max − min) / среднее`. Например для Au ±3,5%.

Итого по листу. Общее значение по учтённым строкам всех проб (например сумма корточек `sum(kortochka)`). Показывается только на листе, в пробу не записывается.

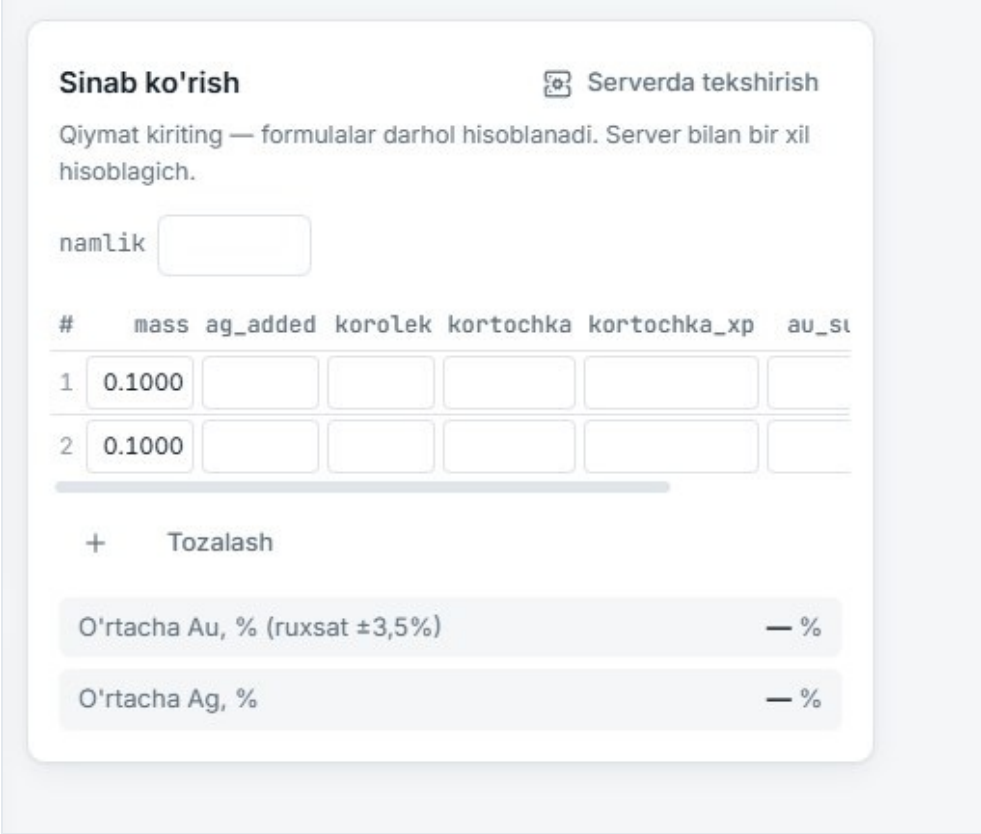
Функции, доступные в формулах:

Функция	Назначение
`avg(...)`, `sum(...)`	Среднее / сумма по параллелям.
`min(...)`, `max(...)`, `count(...)`	Минимум / максимум, число значений.
`round(x, n)`, `trunc(x, n)`	Округление / отбрасывание до `n` знаков.
`floor(x)`, `ceil(x)`, `abs(x)`	Округление вниз / вверх, модуль.
`sqrt(x)`, `pow(x, y)`	Квадратный корень, степень.

> **Элемент должен совпадать**
> **Элемент для записи в пробу** итогового результата должен совпадать с элементом в пробе. Например, если результат листа записывается в «Растворённое золото (Au)», то и в пробе должен быть тот же элемент — иначе результат не перенесётся.

7.6 Проверка (проверка шаблона)

Панель **Проверка** справа помогает опробовать формулы перед сохранением.



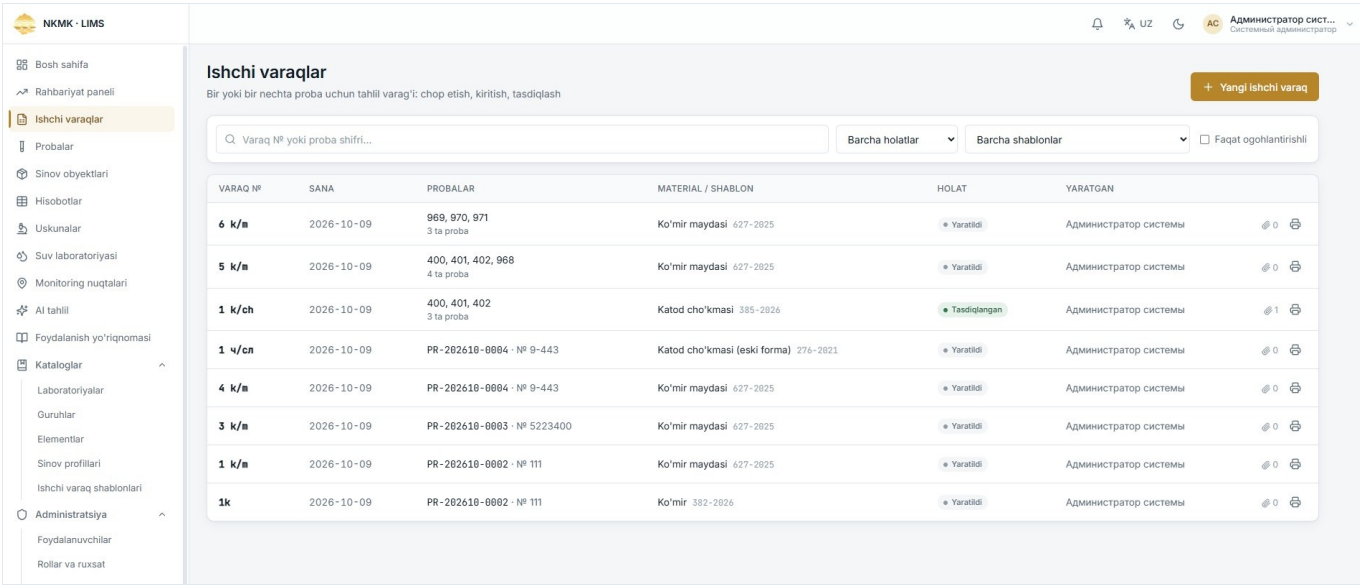
Проверка — *введите значения, формулы считаются сразу*

- Как только вы вписываете значение — все формулы считаются **сразу** (среднее, контроль ±% показываются ниже).
- **Проверить на сервере** — опробует те же значения в серверном калькуляторе; подтверждается, что результат совпадает с экранным.
- Кнопкой **+** добавляется строка, **Очистить** стирает значения.

> **Это тот же калькулятор, что и на листе**
> Расчёт в Проверке и расчёт на реальном листе — один и тот же механизм. Если здесь выходит правильно — на листе тоже будет правильно.

7.7 Список рабочих листов

Меню: **Рабочие листы**. Все листы: номер, дата, пробы, материал/шаблон, статус и кто создал.



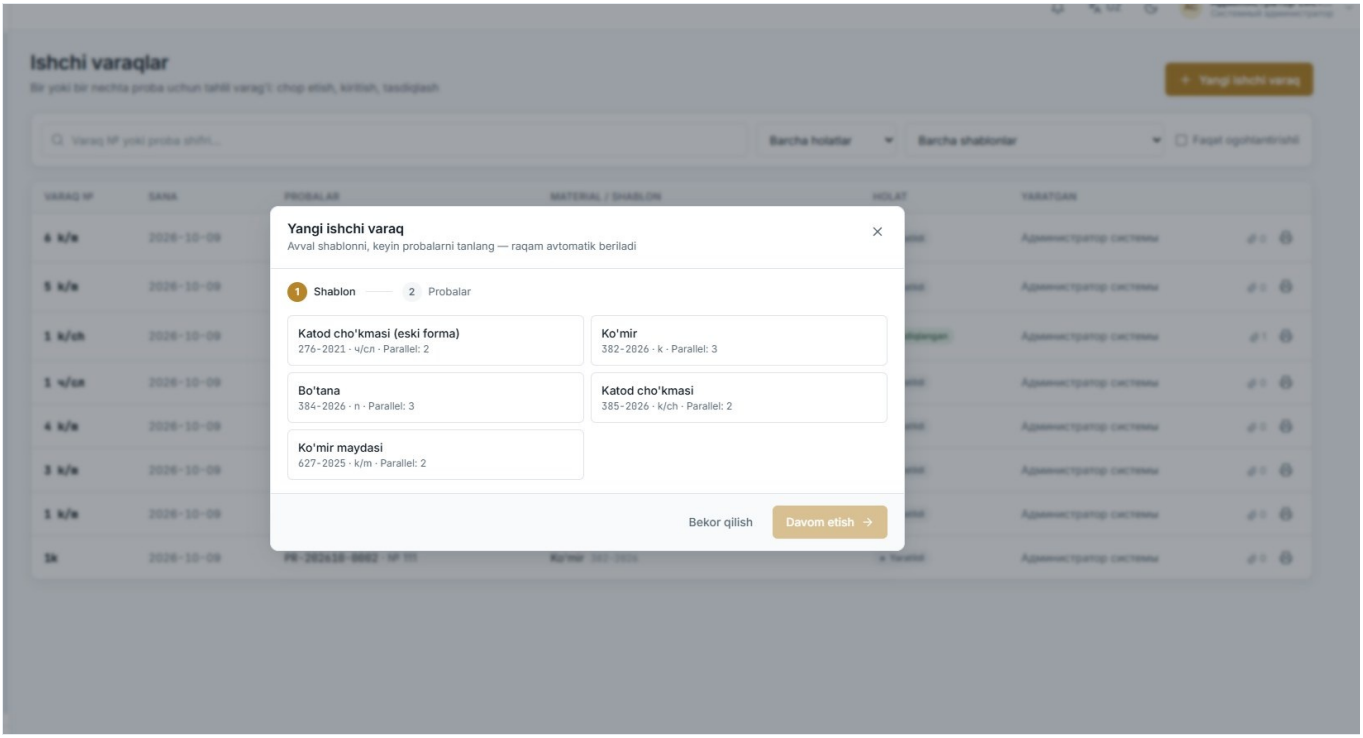
Список рабочих листов — *в столбце «Пробы» несколько номеров проб и метка «N проб»*

- **Поиск** — по № листа или шифру пробы.
- **Фильтры** — по статусу и шаблону; флажок **Только с предупреждениями**.
- В столбце **Пробы** показаны номера всех проб листа и их количество («3 пробы»).
- Справа — число прикреплённых сканов и кнопка **печати** в строке.

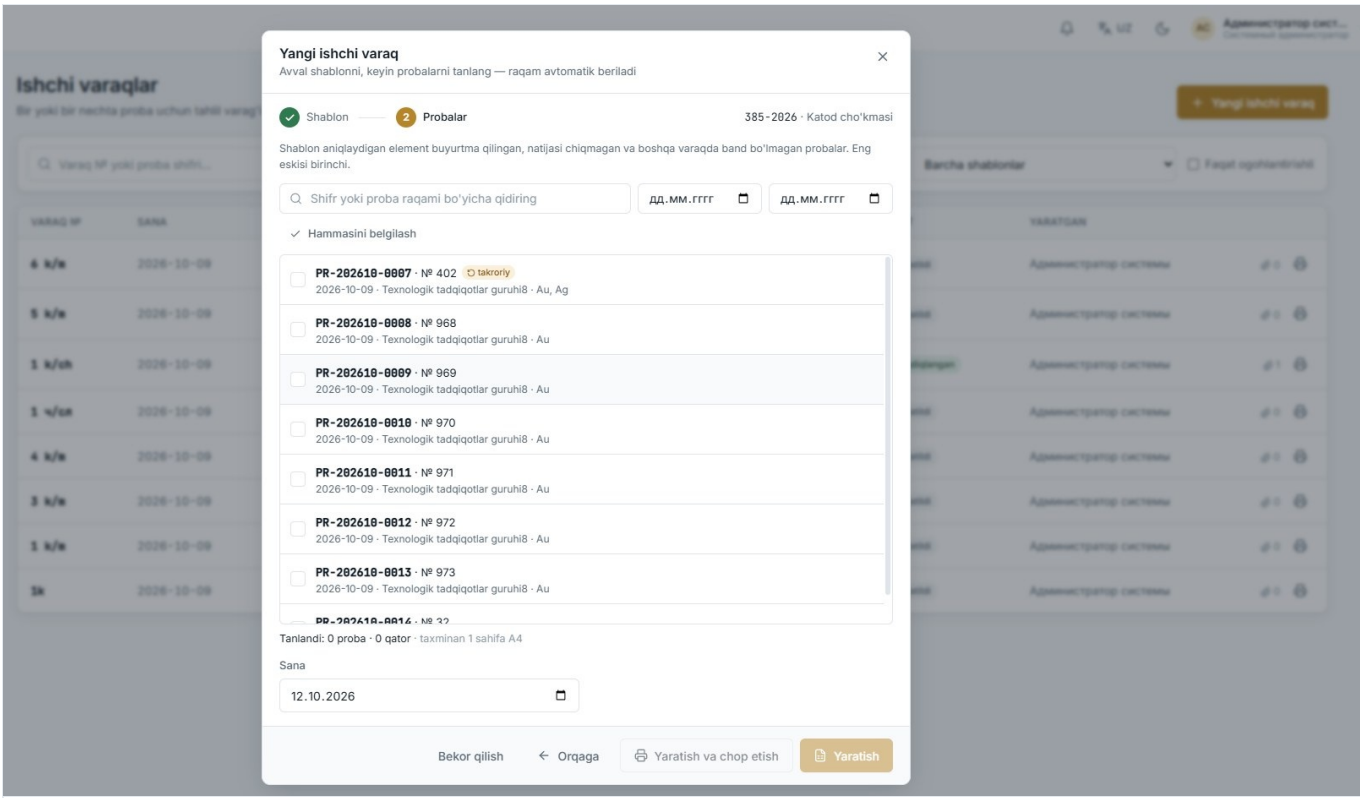
> **Кто что видит**
> Лаборант видит листы своей группы (или созданные им самим). Начальник и наблюдатель видят все листы.

7.8 Создание нового рабочего листа

Новый рабочий лист состоит из двух шагов: сначала шаблон, затем пробы. Номер присваивается автоматически.



Шаг 1 — Шаблон: *выберите форму (на каждой карточке код, суффикс и число параллелей)*



Шаг 2 — Пробы: *отметьте подходящие пробы; метка* **повтор** *означает пробу, вернувшуюся из прошлого листа*

1. В списке нажмите **Новый рабочий лист**.
2. **Шаг 1:** выберите шаблон и нажмите **Далее**.
3. **Шаг 2:** появится список подходящих проб (сначала самые старые). Отметьте нужные. Есть **Отметить все** и поиск по шифру / дате.
4. Для каждой пробы меняйте число параллелей кнопками `− 2 +` (1–6). Значение по умолчанию берётся из шаблона. Чтобы задать нескольким сразу — впишите число в поле **Для всех** и нажмите **OK**.
5. Внизу показывается **Выбрано: N проб · M строк** и примерно сколько страниц A4 получится.
6. Проверьте **Дату**.
7. Нажмите **Создать и напечатать** (сразу к бланку) или **Создать** (к карточке листа).

> **Какие пробы выводятся**
> В список выводятся только пробы, в которых заказан определяемый шаблоном элемент, результата ещё нет, они не завершены/не архивированы и не заняты в другом активном листе по этому элементу. Одна проба одновременно может быть только в одном активном листе.

Если **Новый рабочий лист** открыт со страницы пробы, эта проба уже отмечена на шаге 2.

7.9 Печать

Страница печати в точности повторяет бумажный лист. Можно напечатать один или несколько листов вместе — каждый на отдельной странице A4.

Namlik (вл): _____ %

№ 1 k/ch Ishchi varaq

Katod cho'kmasi

« 09 » 10 2026 y.

Namunalar (4 ta): **968, 969, 970, 971**

№ t/r	Namuna №	K/ch olingan miqdori n=0,1000 g	Pb_3O_4 m=3–5 g; Ag, mg (200,0)	Korolyok m Au+Ag, mg	Kortochka Au, mg	Kortochka (x/p) Au, mg	Au yig'indisi, mg	Natija Au, %	Ag natijasi, %	O'rtacha Au, % (ruxsat ±3,5%)	O'rtacha Ag, %
1	968	0,1000	108,246	171,602	41,820			41,820	21,53		
2	-//-	0,1000	108,311	172,067	42,740			42,740	21,01	**42,22**	**21,34**
3	-//-	0,1000	108,300	171,900	42,100			42,100	21,50		
4	969	0,1000	108,270	171,963	42,371			42,371	21,32		
~~5~~	~~-//-~~	~~0,1000~~	~~108,246~~	~~171,816~~	~~36,130~~			~~36,130~~	~~27,44~~	**42,16**	**21,49**
6	-//-	0,1000	108,421	172,046	41,958			41,958	21,66		
7	970	0,1000	108,663	172,421	42,621			42,621	21,13	**takroriy**	**takroriy**
8	971	0,1000	108,714	170,614	41,967			41,967	19,93		
9	-//-	0,1000	108,246	171,602	41,820			41,820	21,53	**41,89**	**20,73**

Namuna oldi / Kvartovka (1) _____

Qaynatib eritdi (1) _____

Kupelyatsiya qildi (1) _____

O'lchadi (1) _____

Natijani hisobladi _____

Namuna oldi / Kvartovka (2) _____

Qaynatib eritdi (2) _____

Kupelyatsiya qildi (2) _____

O'lchadi (2) _____

LIMS · № 1 k/ch · 4 ta

385-2026

Напечатанный лист *— у первой параллели каждой пробы номер, у следующих «-//-»; справа одна ячейка результата на пробу*

Настройки перед печатью:

- **Язык формы** — По шаблону (по умолчанию), Узбекский латиница / кириллица или Русский.
- **Резервные строки** — дополнительные пустые строки на каждую пробу (для ручного заполнения), 0–6.
- **С введёнными значениями** — печать с уже введёнными значениями (для архивирования завершённого листа). Если нужен пустой бланк — снимите флажок.

Вид на бумаге: у первой параллели каждой пробы номер пробы, у следующих `-//-`; справа столбцы результата («Среднее значение») с одной ячейкой на пробу (строки объединяются); между пробами жирная линия; внизу итог по листу; в самом низу подписи этапов один раз.

Холостой проба (х/п): 0 mg

№ 1 k/m Ишчи варақ

Кўмир майдаси

« 01 » 09 2026 й.

Намуналар (2 та): **972, 973**

№ т/р	Намуна №	Намуна миқдори n=1,0 г.	Pb_3O_4 m=40 г; Ag C=10 г/л 7,0 мл	Веркблей оғирлиги	Королек m Au+Ag, мг	Корточка Au, мг	Корточка (х/п) Au, мг	Au йиғиндиси, мг	Au натижаси, %	Ўртача қиймати
1	972	1,0	1,0	46,9	12,394	0,168	0,16			
2	-//-	1,0	1,0	47,5	11,769	0,166	0,16			**0,16**
3	973	1,0	1,0	42,7	14,740	0,208	0,20			
4	-//-	1,0	1,0	43,9	15,043	0,210	0,21			**0,20**

Корточкалар йиғиндиси, мг: **0,752**

Шихтовка қилди _____

Купеляция қилди _____

Натижани ҳисоблади _____

Қайнатиб эритди _____

Ўлчади _____

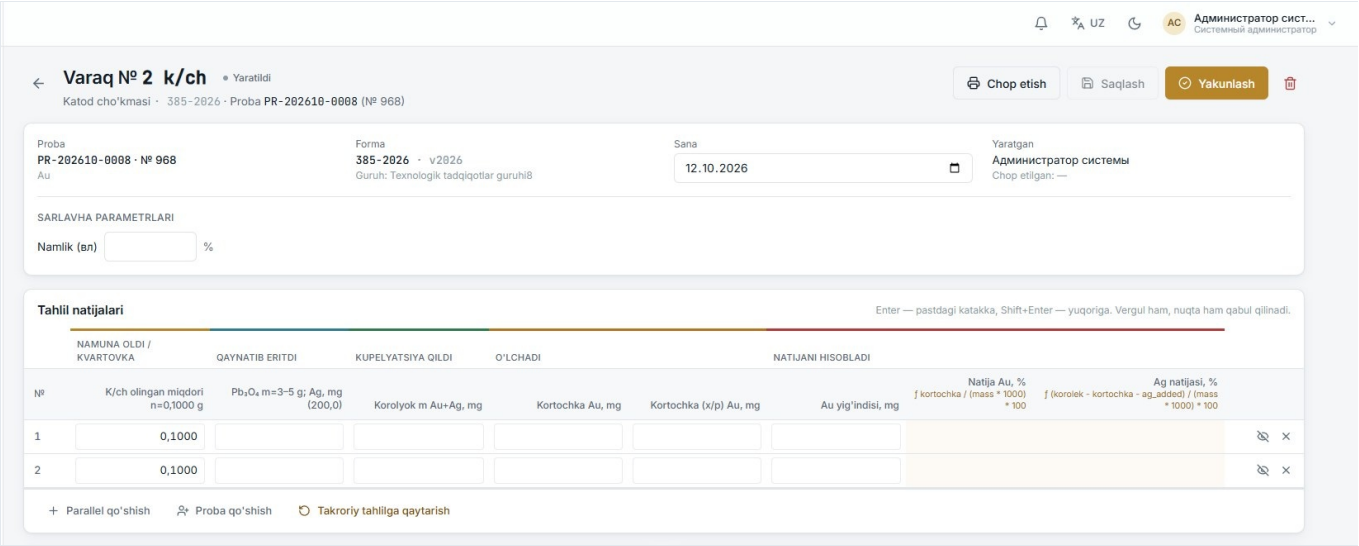
LIMS · № 1 k/m · 2 та

627-2025

Лист в альбомной ориентации — две пробы, у каждой среднее, внизу сумма корточек

7.10 Ввод результатов

В карточке листа значения с бумаги вносятся в систему. Каждая проба отделена своим блоком, среднее и контроль считаются сразу.



Ввод результатов — *столбцы сгруппированы по этапам; внизу* **Добавить параллель**, **Добавить пробу**, **Отправить на повторный анализ**

- **Enter** — в ячейку ниже, **Shift+Enter** — вверх. Принимаются и запятая, и точка.
- Под каждой пробой сразу видно её **среднее** и **контроль ±%**.
- Результат пробы с одной параллелью помечается **без контроля (1 параллель)**.

Действия над каждой пробой:

Действие	Что делает
Добавить параллель	Дополнительная строка параллели для пробы. Добавленная после печати выделяется меткой **+** и фиксируется, кто её добавил.
Добавить пробу	Добавляет в лист новую подходящую пробу.
Исключить из расчёта	Исключает выбившуюся параллель. Среднее и ±% считаются по оставшимся параллелям.
Повторный анализ	Возвращает пробу в очередь (следующий раздел).

> **Измерение не удаляется**
> Параллель с введённым значением **удалить нельзя** — можно только **Исключить из расчёта**. При этом запрашивается причина, измерение остаётся на листе зачёркнутым, а причина сохраняется в журнале. Так ни одно измерение не исчезает бесследно (ISO 17025).

7.11 Повторный анализ

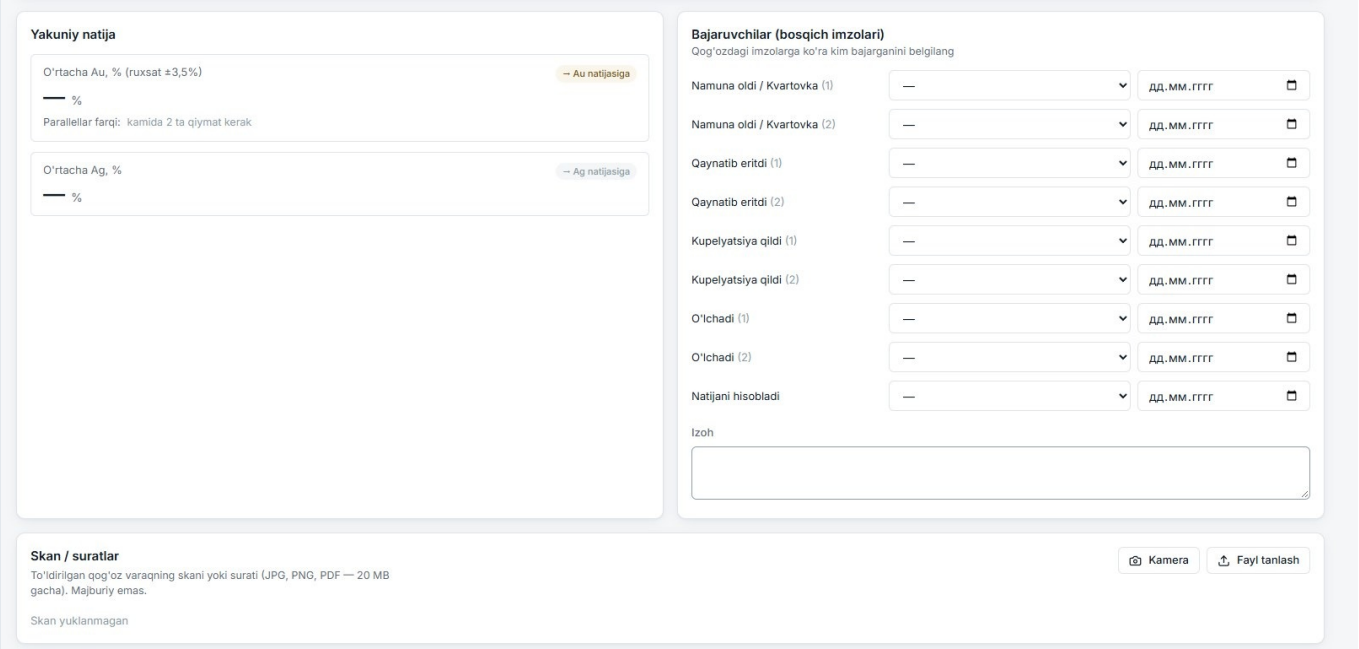
Если результат пробы не получился (параллели слишком разошлись или была ошибка), её можно отправить на **повторный анализ** — не затрагивая остальные пробы.

1. В заголовке пробы нажмите **Отправить на повторный анализ**.
2. Укажите **причину**.
3. Результат этой пробы при утверждении **не переносится**; проба возвращается в очередь для новой партии с меткой **повтор**.
4. Остальные пробы завершаются и утверждаются как обычно.

При создании следующего листа эта проба появится в списке с меткой **повтор**. При необходимости метку можно снять через **Отменить повторный анализ**.

7.12 Подписи, итоговый результат и скан

Внизу листа — итоговый результат для каждой пробы, подписи этапов (на лист один раз) и скан бумажного листа.



Итоговый результат, Исполнители и Скан — *подписи ставятся один раз на всю партию*

- **Итоговый результат** — для каждой пробы среднее (с допуском ±%) и в какой элемент переходит.
- **Исполнители (подписи этапов)** — по подписям на бумаге отметьте, кто выполнил каждый этап, и поставьте дату. Подписи относятся **ко всему листу** (ко всем пробам партии) — не к каждой пробе отдельно.
- **Сканы / фото** — скан или фото заполненного бумажного листа (JPG, PNG, PDF — до 20 МБ). Необязательно.

7.13 Завершение и утверждение

Когда лист готов, он завершается, затем начальник утверждает. При утверждении результат автоматически переходит в каждую пробу.

1. **Завершить** — все обязательные ячейки должны быть заполнены. Если чего-то не хватает, показывается, какой ячейки.
2. **Утвердить** (начальник) — в окне отмечается перенос результата в пробу. Если в какой-то пробе расхождение параллелей превысило допуск, нужно отметить **«...известно о превышении, утверждаю»** или отправить эту пробу на повторный анализ.
3. После утверждения итоговый результат каждой активной пробы записывается в её пробу (повторные пробы не переносятся). Лист **блокируется**.
4. Если потом нужно изменить — **Открыть повторно** с указанием причины (записывается в журнал).

> **Куда уходит результат**
> Итоговый результат каждой пробы записывается в соответствующий элемент её карточки (например Au, %). После этого проба продолжается в обычном потоке — помечается как «результат введён».

7.14 Частые проблемы

Ситуация	Решение
Проба не появляется в списке	Проверьте, что элемент заказан, результата ещё нет и проба не занята в другом активном листе. Если она чужой группы — её видит начальник.
Не удаётся удалить параллель	Параллель с введённым значением не удаляется — используйте **Исключить из расчёта** (с причиной).
Не удаётся утвердить (предупреждение)	Расхождение параллелей превысило предел — примите предупреждение отдельно или отправьте пробу на повторный анализ.
Результат не перешёл в пробу	Проверьте, что элемент итогового результата совпадает с элементом в пробе.
После Ctrl+S не сохранилось / «нажмите Ctrl+F5»	Страница устарела. Нажмите `Ctrl+F5` в браузере и откройте заново.
Не виден столбец «Итого»	К существующим шаблонам итог не добавляется автоматически. Отредактируйте шаблон и добавьте в разделе «Итого по листу».

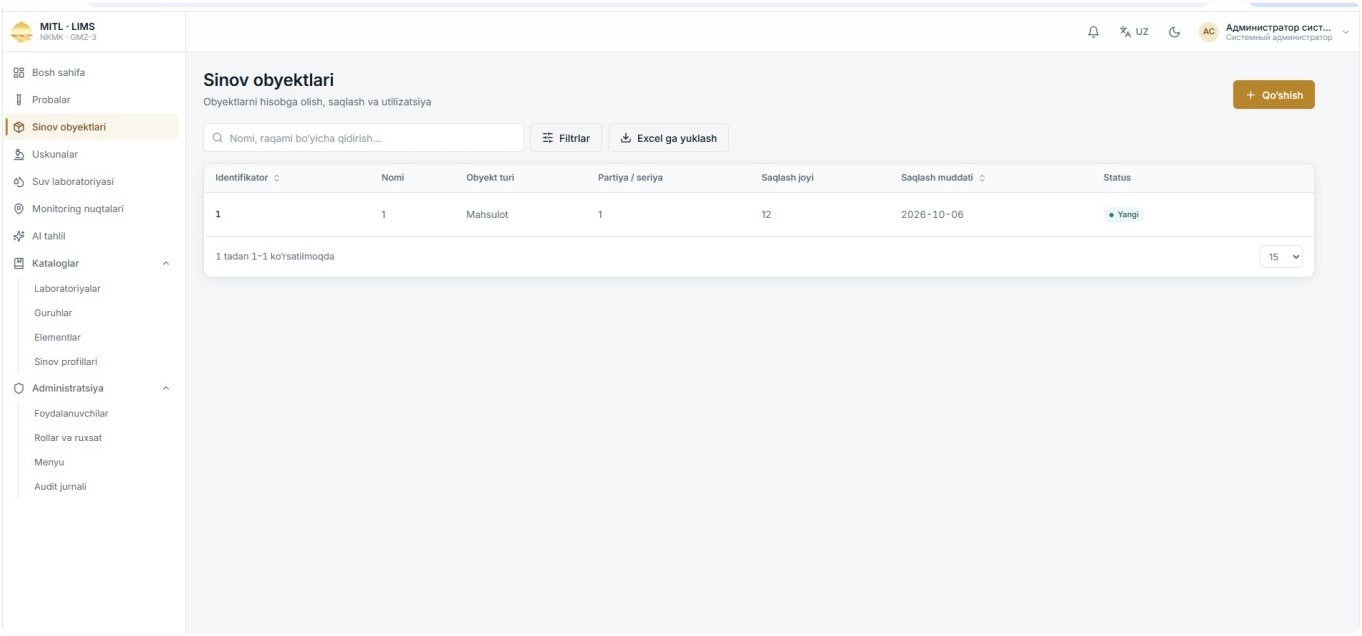
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

Объекты испытания

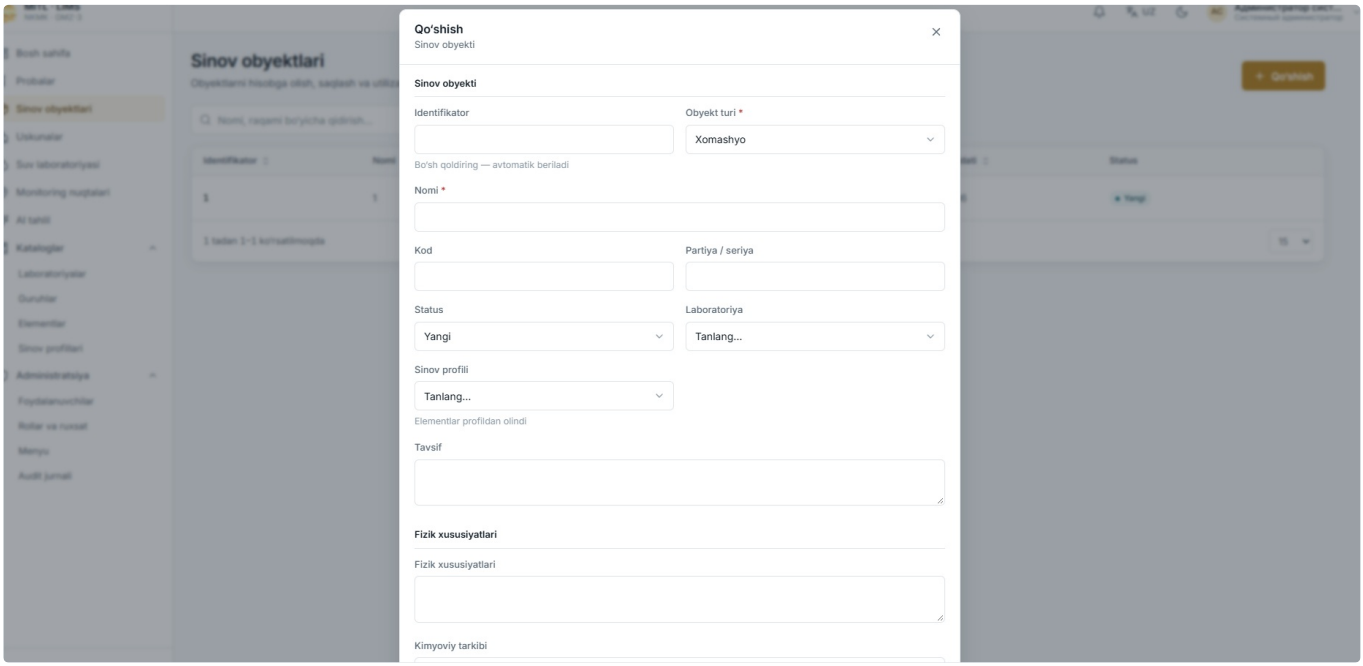
Учёт, хранение и утилизация поступивших в лабораторию материальных объектов.

8. Регистрация объекта

Меню: **Объекты испытания**



Объекты испытания — *список*

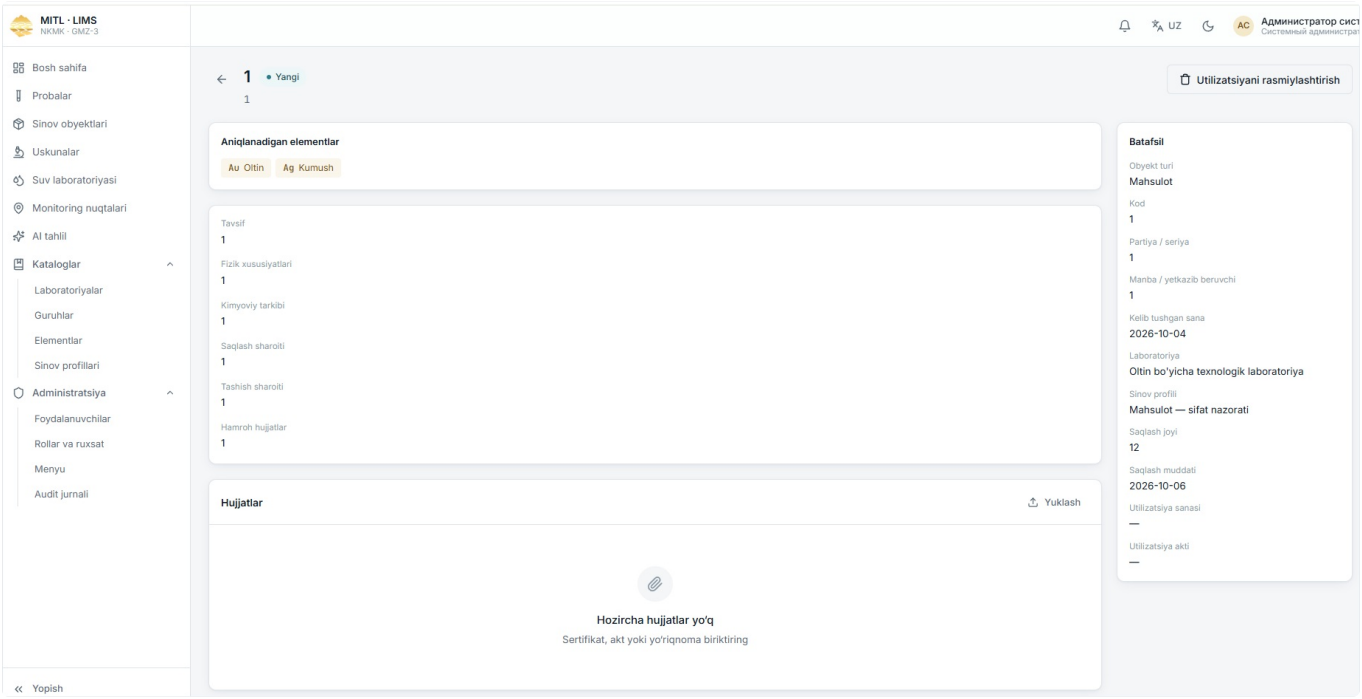


Форма добавления объекта

1. Нажмите кнопку `Добавить`.
2. **Идентификатор** оставьте пустым — система присвоит сама (`OB-202610-0001`).
3. Выберите **тип объекта**: сырьё, продукция, вода, воздух, биоматериал.
4. Введите **название**, **код**, **партию**.
5. Выберите **профиль испытаний** — определяемые элементы подставятся автоматически.
6. **Место хранения** (например «холодильник №2, полка 4») и **срок хранения**.
7. При необходимости заполните физические характеристики, химический состав, условия хранения.

9. Карточка объекта и документы

При нажатии на объект в списке открывается его карточка: элементы, описания и сопроводительные документы.



Карточка объекта — *определяемые элементы, описания и раздел* **Документы**

В разделе **Документы** внизу через `Загрузить` можно прикрепить накладную, акт приёмки или протокол (PDF, Word, Excel, изображение — до 20 МБ). После испытаний кнопка `Оформить утилизацию` в правом верхнем углу переводит объект в статус «Утилизирован».

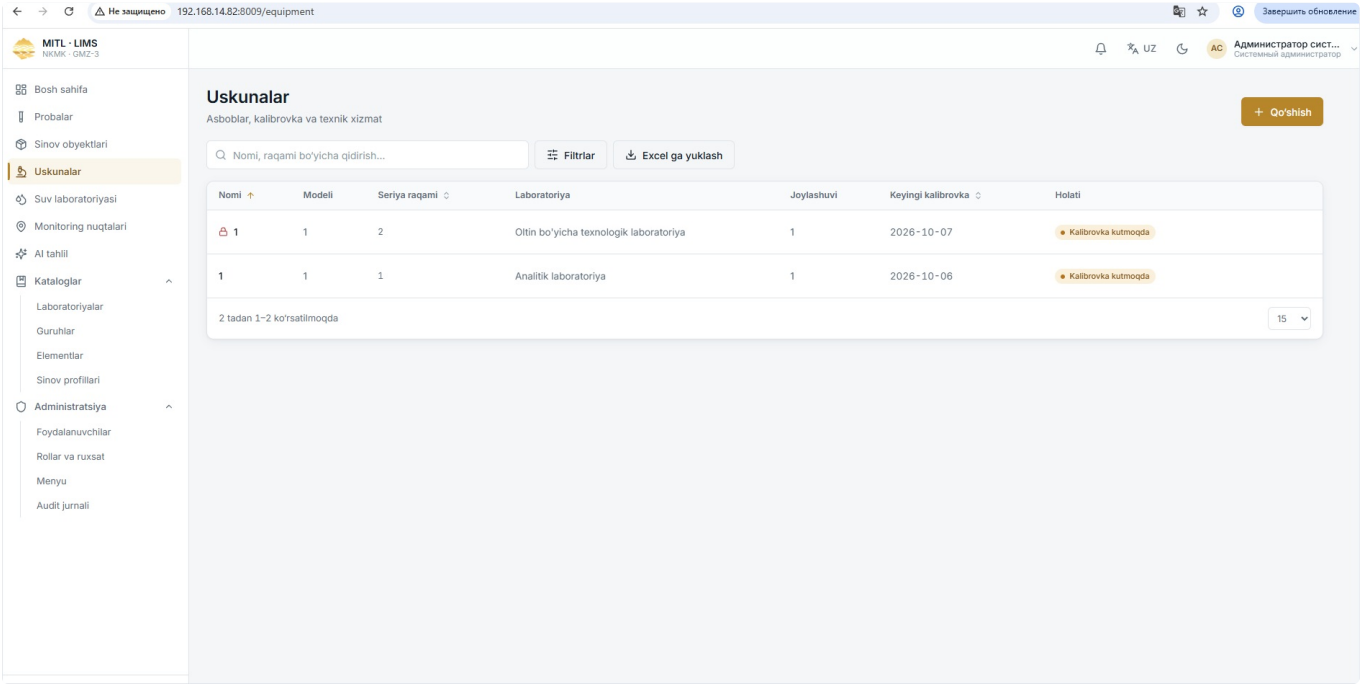
ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ

Оборудование

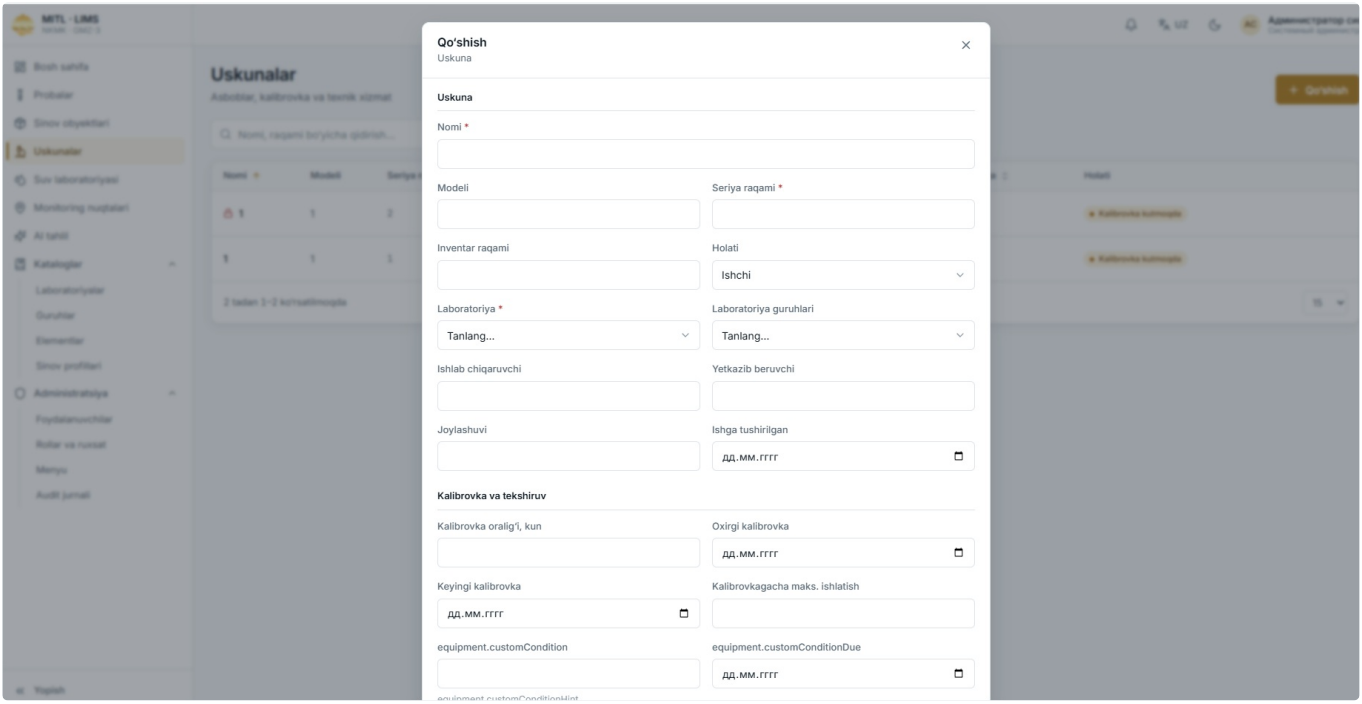
Приборы, калибровка, обслуживание и документы. Каждый прибор должен быть в системе.

10. Регистрация оборудования

Меню: **Оборудование**



Оборудование — *список: у заблокированного прибора значок замка, состояние и дата следующей калибровки*



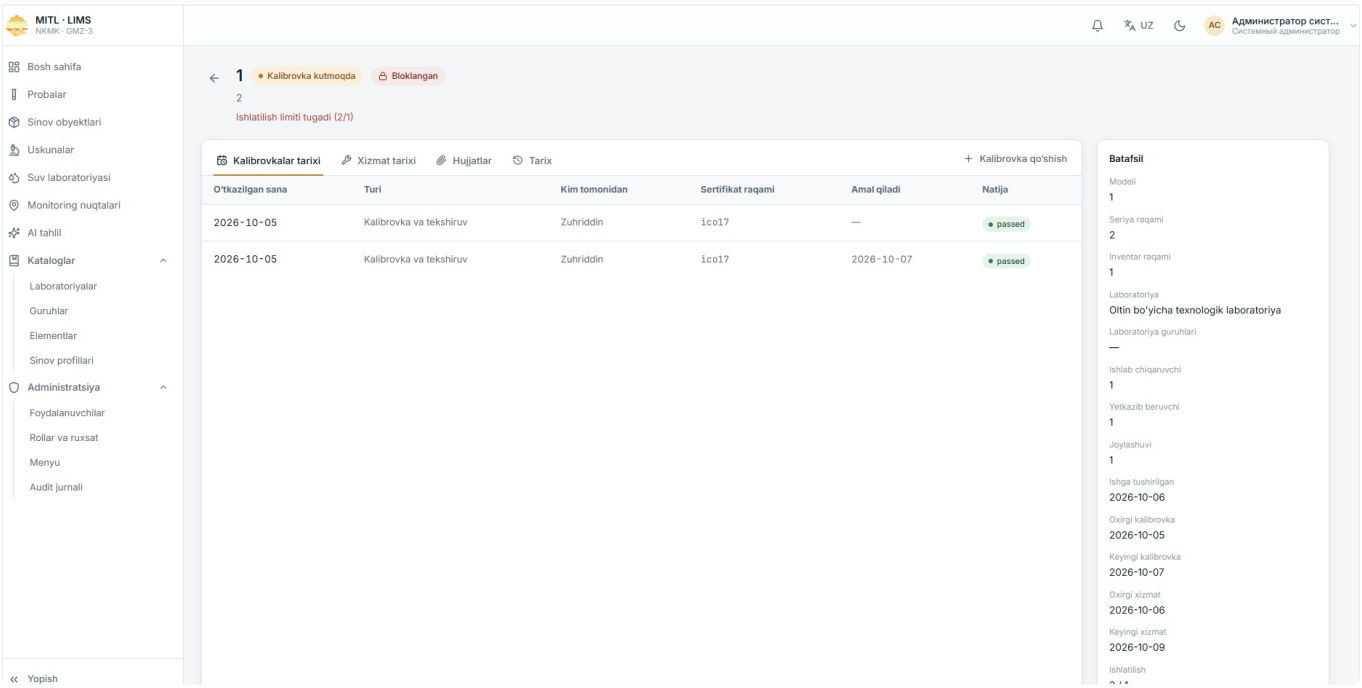
Форма добавления оборудования — с разделами калибровки и обслуживания

1. Нажмите кнопку `Добавить`.
2. **Наименование**, **модель**, **серийный номер** (уникальный) и **инвентарный номер**.
3. **Лаборатория** и **группа** — где находится прибор.
4. Введите **межкалибровочный интервал** (дни) и дату **следующей калибровки** — на этом основаны напоминания.

5. Если прибор требует калибровки после определённого числа испытаний, заполните **макс. использований до калибровки**.

11.Карточка оборудования, калибровка, блокировка

При нажатии на прибор в списке открывается карточка — с четырьмя вкладками.



Карточка оборудования — *вкладки: История калибровок, История обслуживания, Документы, История. Вверху метка «Заблокировано»*

Добавление калибровки

1. Во вкладке **История калибровок** нажмите `Добавить калибровку`.
2. Введите дату проведения, кем проведено, номер сертификата, срок действия.
3. Выберите **результат**: «Пройдена» или «Не пройдена».

> **Автоматическая блокировка**
> Если результат калибровки **«Не пройдена»** или исчерпан лимит использований, прибор блокируется автоматически, и вводить результаты с ним нельзя (на снимке «Лимит использований исчерпан 2/1» и красная метка «Заблокировано»). Для снятия блокировки вводится успешная калибровка.

Остальные вкладки: **Документы** — загрузка сертификатов, актов, инструкций; **История** — калибровки, обслуживание, использования и изменения на единой временной шкале. Значок **замка** в списке позволяет заблокировать прибор вручную.

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ

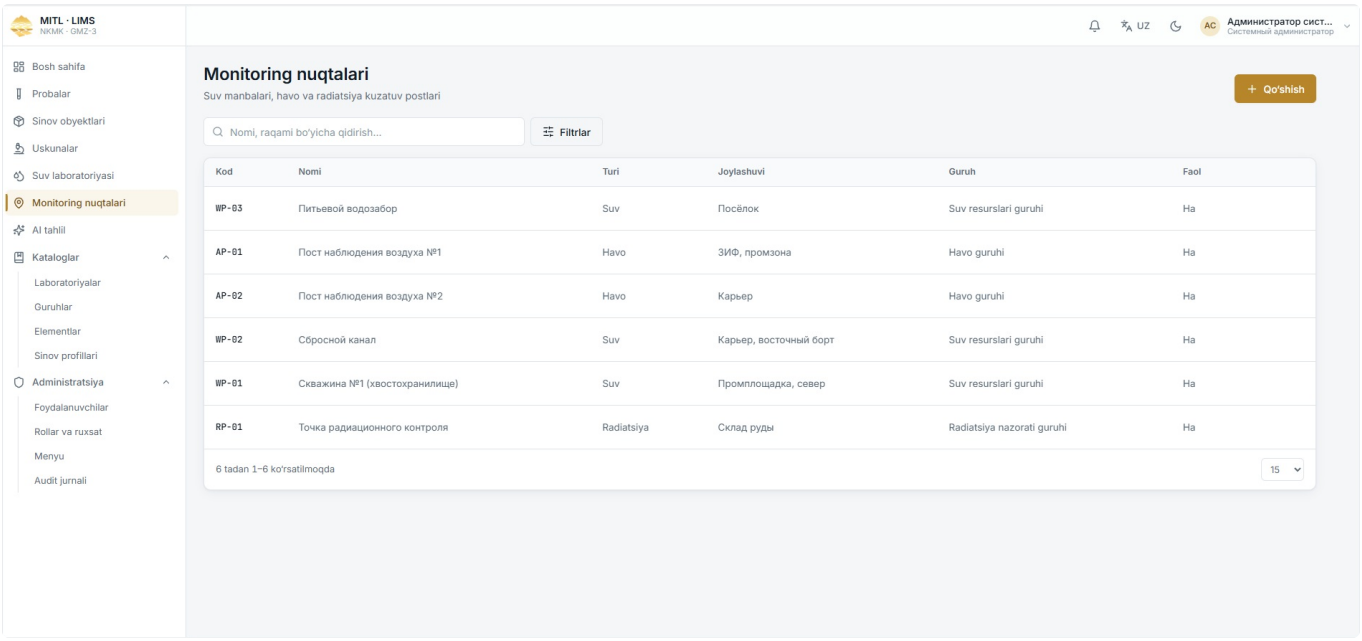
Лаборатория водных проблем

Заказы по воде, воздуху и радиационному контролю, а также анализ динамики показателей.

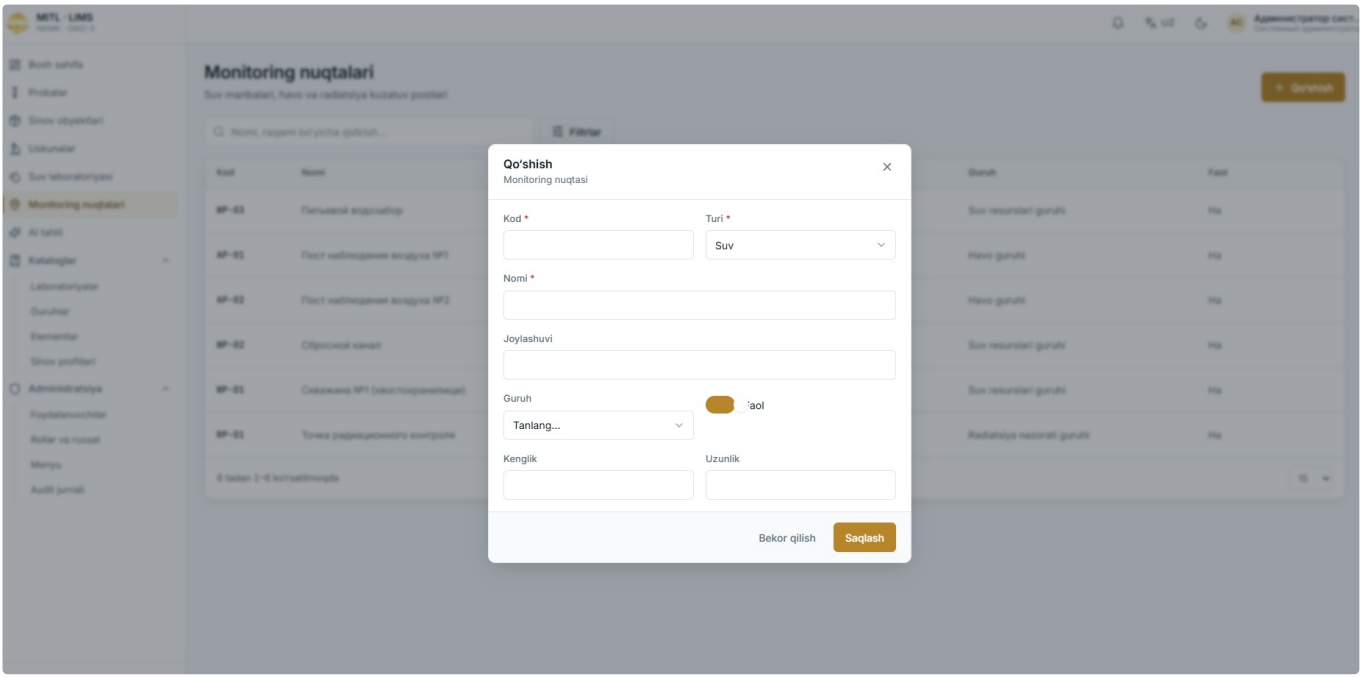
12. Точки мониторинга

Сначала определяются точки наблюдения: источники воды, посты воздуха, точки радиации. Заказ привязывается к ним.

Меню: **Точки мониторинга**



Точки мониторинга — *код, название, тип (вода/воздух/радиация), местоположение и группа*

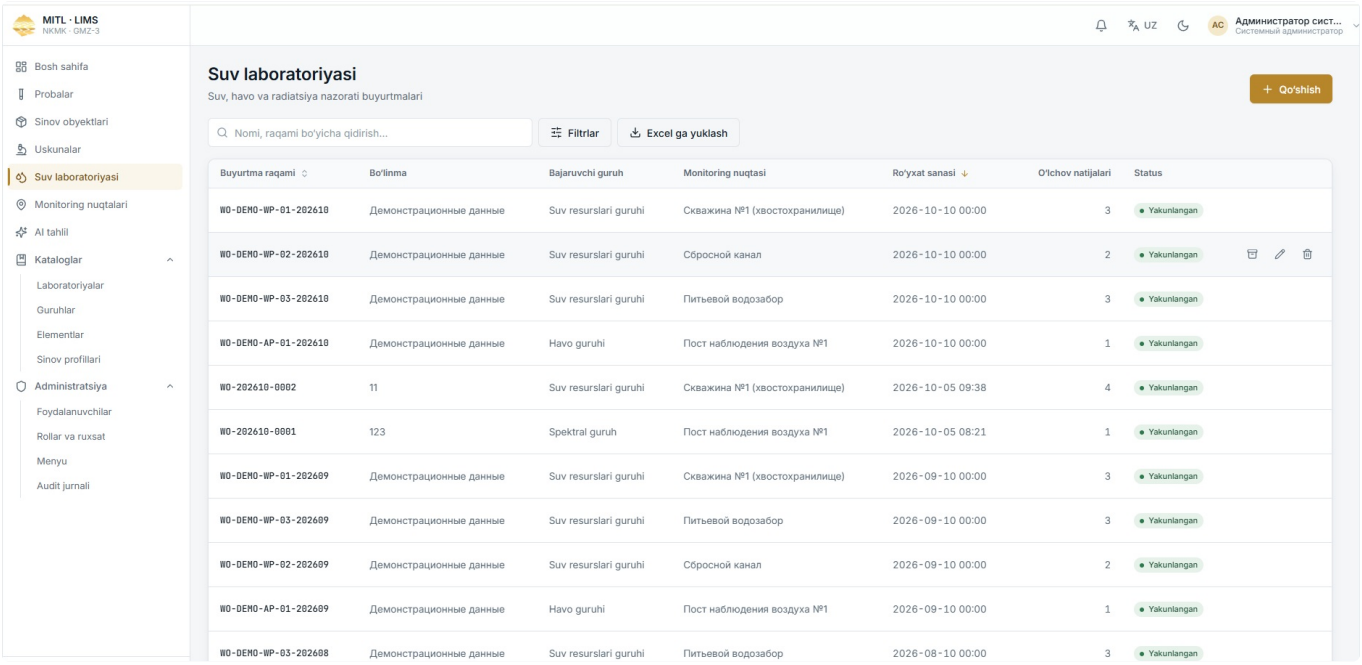


Форма добавления новой точки мониторинга

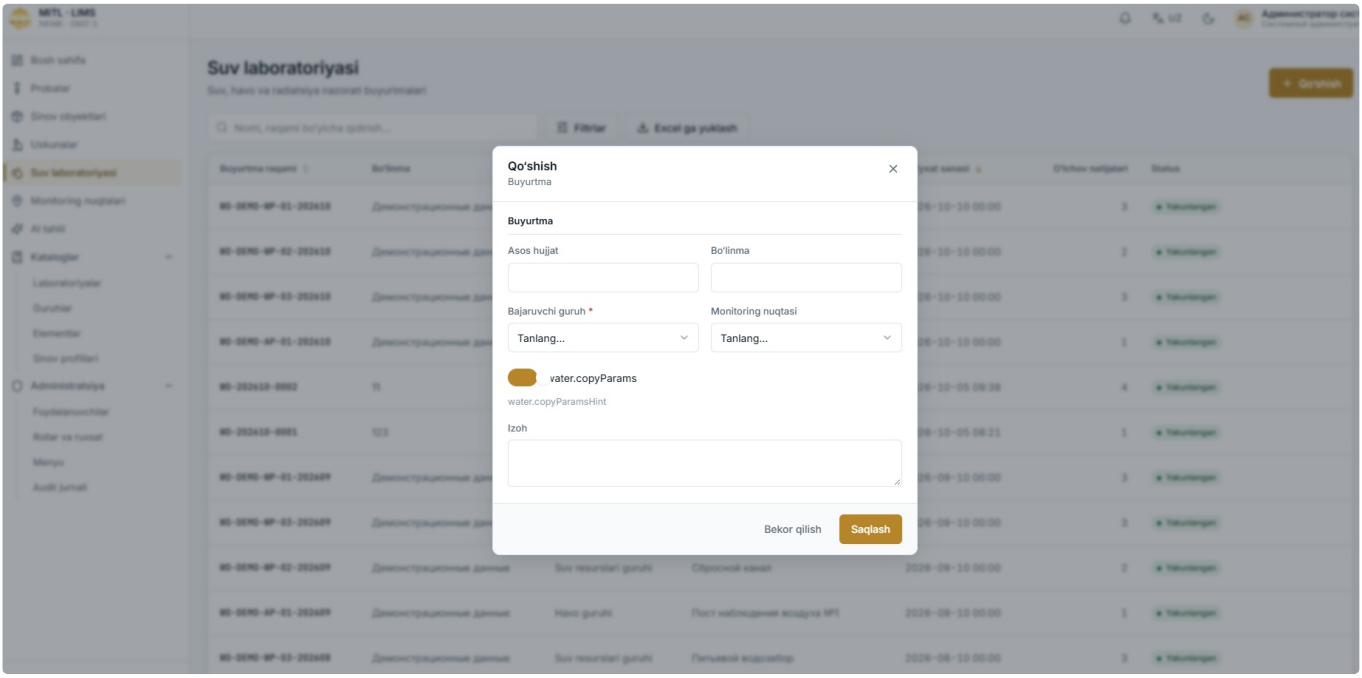
При добавлении точки введите **код**, **тип**, **название**, **местоположение** и **группу**. К каждой точке можно привязать стандартные показатели и границы норм — они автоматически предлагаются при вводе результатов.

13.Заказ и результаты

Меню: **Водная лаборатория**

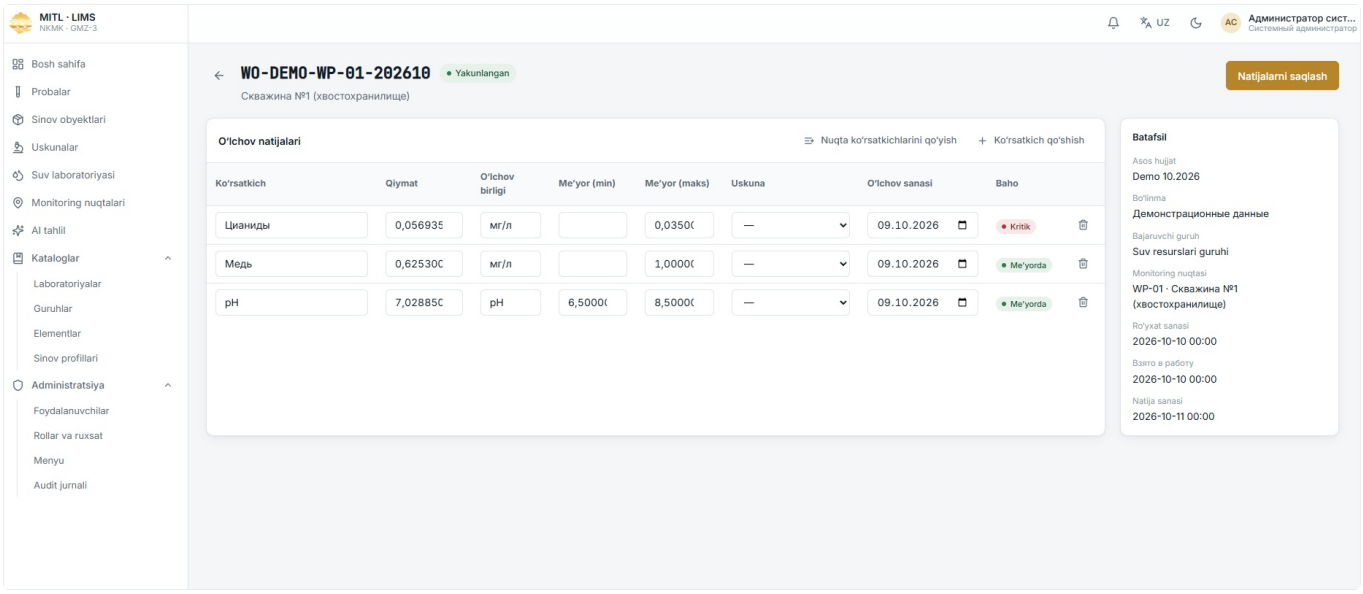


Водная лаборатория — *список заказов по группе-исполнителю и точке мониторинга*



Форма добавления нового заказа

1. `Добавить` → введите **документ-основание**, **подразделение**.
2. Выберите **группу-исполнитель** (водные ресурсы, воздух или радиация) и **точку мониторинга**.
3. Если включён переключатель подстановки показателей точки, в заказ автоматически записываются показатели с нормами.
4. `Сохранить` → заказу присваивается номер (`WO-202610-0007`).



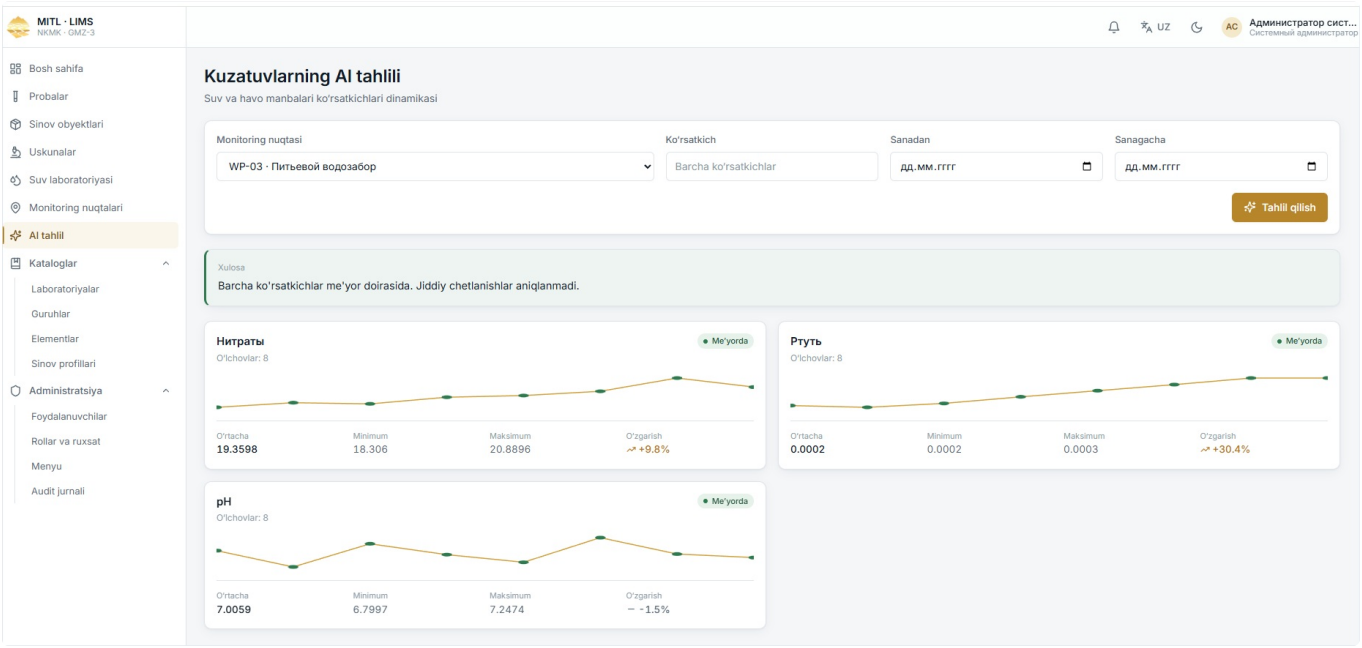
Карточка заказа — *таблица показателей, значение, границы норм, оборудование и автоматическая* **оценка** *(в норме / критично)*

При вводе результатов в каждую строку вписывается **значение** и выбирается **оборудование**. Оценка рассчитывается автоматически: значение в пределах нормы — **зелёный (в норме)**, близко к границе — **жёлтый (внимание)**, вышло за пределы — **красный (критично)**. В конце — `Сохранить результаты`.

14.ИИ-анализ

Определяет, улучшаются или ухудшаются показатели со временем. Для анализа нужно несколько результатов на разные даты.

Меню: **ИИ-анализ**



ИИ-анализ — *заключение, линейный график по каждому показателю, среднее/мин/макс и изменение в процентах*

1. Выберите **точку мониторинга** или оставьте «Все точки».
2. При необходимости укажите конкретный **показатель** и **диапазон дат**.
3. Нажмите кнопку `Проанализировать`.

Вверху выводится общее **заключение**: в норме / требует внимания / ухудшение. В карточке каждого показателя — график динамики (цвет точек: зелёный/жёлтый/красный), среднее, минимум, максимум и изменение в процентах со стрелкой.

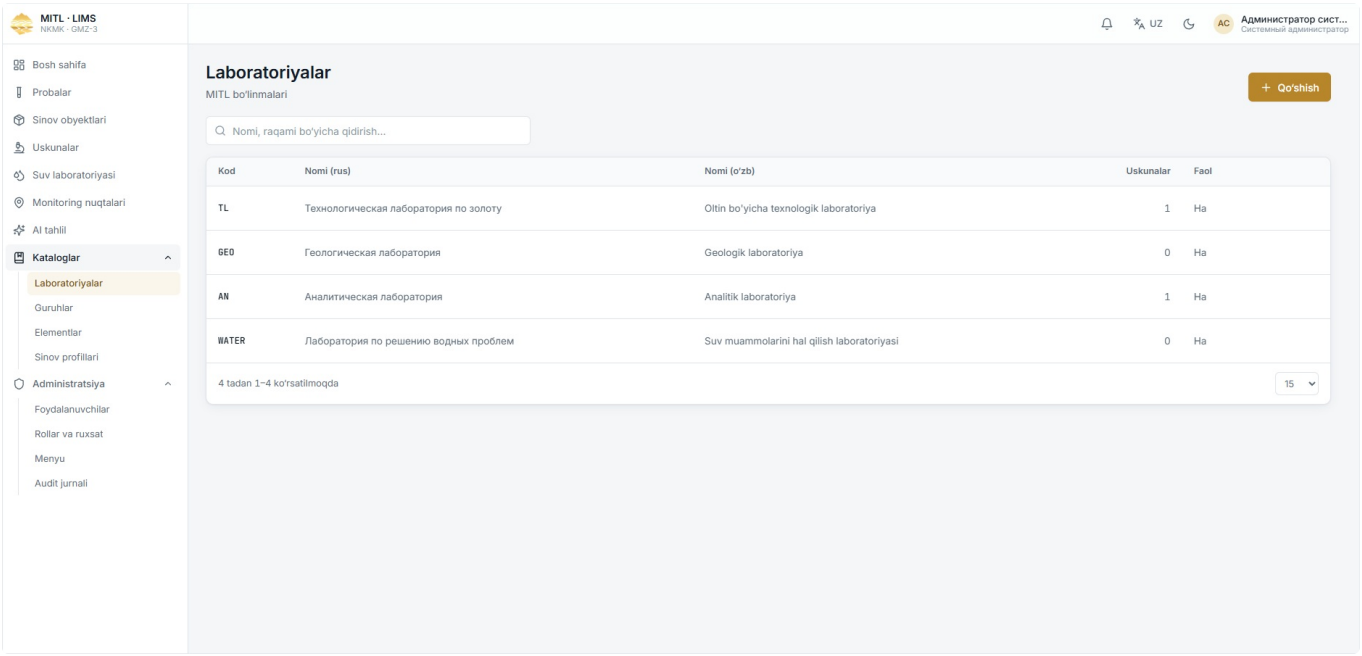
> **Когда применять**
> Раз в месяц проводите анализ по каждому водному источнику. Заключение «Ухудшение» — даже если значение ещё в норме — означает опасную тенденцию и позволяет принять меры заранее.

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ

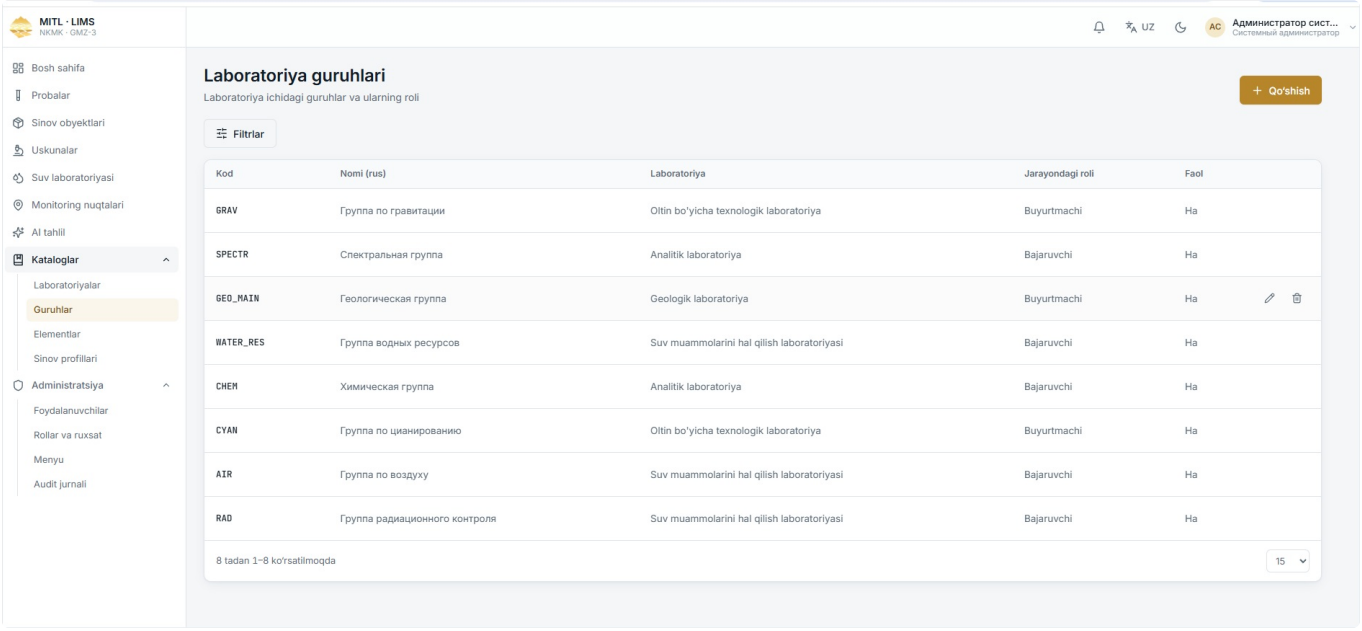
Справочники

Данные, к которым привязываются пробы и оборудование. Обычно заполняет администратор один раз.

15. Лаборатории, группы, элементы

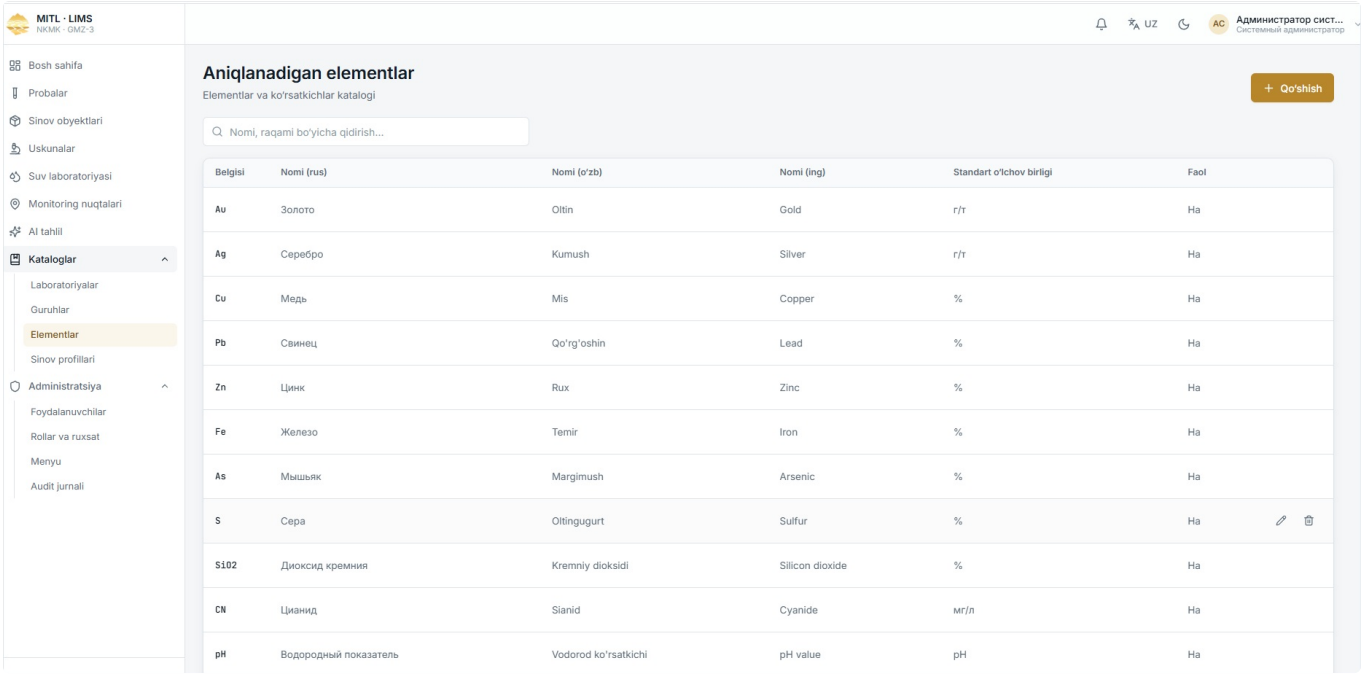


Лаборатории — *четыре подразделения на трёх языках*



Группы — *важный столбец «Роль в процессе»: заказчик или исполнитель*

Роль группы определяет, какая группа появится в списке «заказчик», а какая — «исполнитель» при регистрации пробы. Заказчик — отправляет пробу (гравитация, цианирование, геология); исполнитель — проводит анализ (спектральная, химическая, вода, воздух, радиация).



Элементы — *определяемые показатели, название на трёх языках и единица измерения по умолчанию*

Добавление нового элемента

Новый показатель сначала добавьте в этот справочник — название обязательно на трёх языках. Затем он появится для выбора в пробах и профилях. В разделе **Профили испытаний** можно заранее задать набор элементов в зависимости от типа объекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проблемы и словарь

16. Частые проблемы

Ситуация	Что делать
Раздел не виден в меню	У вашей роли нет разрешения. Администратор даёт его через **Роли и права**.
Список проб пуст	Вам ещё не передана проба или в профиле не указана группа.
Результат не сохраняется, красное сообщение	Оборудование заблокировано или истёк срок калибровки. Выберите другой прибор.
Оборудование не в списке	Показываются только исправные приборы. Проверьте его состояние и калибровку.
«Нет прав для этого действия»	Можно просматривать, но нет права изменять. Аналитик только вводит результаты.
Список элементов пуст	В справочнике «Элементы» не заполнено или они неактивны.
Страница не отвечает	Обновите браузер (F5). Если выбросило — сессия истекла, войдите снова.

17. Словарь статусов

Статусы пробы

Статус	Значение
Зарегистрирована	Внесена, но не передана группе
Передана	Привязана к аналитической группе
В работе	Внесён хотя бы один результат
Завершена	Все результаты готовы
В архиве	Работа окончена, отправлена в архив

Состояния оборудования

Состояние	Значение
Рабочее	Можно использовать в испытаниях
На обслуживании	Проводится техническое обслуживание
Вне эксплуатации	Использование невозможно
Ожидает калибровки	Не прошло калибровку или исчерпан лимит — заблокировано

Оценка результатов воды

Оценка	Значение
В норме	В пределах установленных границ
Внимание	Приблизилось к верхней границе
Критично	Вышло за пределы нормы